

RESÍDUOS RECICLÁVEIS NA FATEC FRANCO DA ROCHA: proposta de software para apoio tecnológico à catadores autônomos

Grazyelle Pontes Vieira

Isabela Rocha dos Santos

Jennifer Santos Lima

Maria Eduarda de Moraes dos Santos

Thamires Gomes Cezar

Vitória Gonçalves de Abreu Lopes

Fatec Franco da Rocha, Gestão da Tecnologia da Informação

RESUMO

Este estudo analisa o processo de destinação de resíduos recicláveis na Fatec Franco da Rocha e visa incentivar a educação ambiental na comunidade acadêmica, com o objetivo de realizar a modelagem de software e do banco de dados de uma solução tecnológica voltada ao gerenciamento deste fluxo e ao apoio ao trabalho de catadores autônomos. A pesquisa justifica-se pela necessidade de aprimoramento do processo institucional de coleta e destinação de materiais recicláveis, uma vez que no cenário inicial é feita manualmente. Metodologicamente, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, desenvolvida por meio de estudo de caso, pesquisa de campo e revisão bibliográfica, com aplicação de entrevistas e questionários para levantamento de requisitos e compreensão do contexto analisado. A análise evidencia aspectos relacionados à separação, armazenamento e comunicação para coleta, bem como à ausência de controle sistematizado das informações. Para a modelagem da solução proposta, aplicam-se conceitos de engenharia de software, como definição de requisitos, elaboração de diagramas de casos de uso e de classes e desenvolvimento de protótipo não funcional, em conjunto com princípios de modelagem de banco de dados, por meio da estruturação de entidades, atributos e relacionamentos, visando garantir organização, integridade e confiabilidade das informações. Como resultado, propõe-se uma plataforma tecnológica capaz de registrar a disponibilidade de resíduos, facilitar a comunicação entre os envolvidos e apoiar a gestão das coletas. Espera-se, portanto, que a solução proposta contribua para a melhoria do processo, o fortalecimento de práticas sustentáveis e a valorização do trabalho dos catadores.

Palavras-chave: Gestão de Resíduos Recicláveis. Modelagem de Banco de Dados. Engenharia de Software. Catadores Autônomos. Educação Ambiental.

ABSTRACT

This study analyzes the process of recyclable waste disposal at Fatec Franco da Rocha and aims to encourage environmental education within the academic community, with the objective of modeling the software and database of a technological solution focused on managing this flow and supporting the work of independent waste pickers. The research is justified by the need to improve the institutional process of collecting and disposing of recyclable materials, since no initial scenario is done manually. Methodologically, this research is characterized as qualitative, developed through a case study, field research, and literature review, with the application of interviews and questionnaires to gather requirements and understand the analyzed context. The analysis highlights aspects related to separation, storage, and communication for collection, as well as the lack of systematized information control. For the modeling of the proposed

solution, software engineering concepts are applied, such as requirements definition, elaboration of use case and class diagrams, and development of a non-functional prototype, in conjunction with database modeling principles, through the structuring of entities, attributes, and relationships, ensuring the organization, integrity, and reliability of the information. As a result, a technological platform is proposed that can register the availability of waste, facilitate communication between those involved, and support the management of collections. It is expected, therefore, that the proposal will contribute to improving the process, strengthening sustainable practices, and valuing the work of waste pickers.

Key-words: Recyclable Waste Management. Database Modeling. Software Engineering. Independent Waste Pickers. Environmental Education.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a destinação adequada de resíduos recicláveis (como plástico, papel, vidro e metal) é o processo de dar o destino correto a esses materiais, que são separados do lixo comum e enviados para processos de reciclagem ou outras formas de tratamento e aproveitamento. Esse processo é fundamental para reduzir o volume de resíduos enviados para aterros, de modo que o que seria lixo se transforma em novos produtos ou matéria-prima (Brasil, 2010).

Esse processo é um desafio em instituições que buscam demonstrar compromisso com a sustentabilidade. É o caso da Fatec Franco da Rocha, uma faculdade pública de tecnologia do estado de São Paulo, onde a separação de resíduos para reciclagem ocorre de forma voluntária pelos funcionários, sem um procedimento formal ou padronizado. Nesse contexto, torna-se necessário investigar como a destinação de resíduos recicláveis pode ser aprimorada diante das limitações estruturais e legais da instituição.

Além disso, a venda de materiais recicláveis por parte de qualquer colaborador na instituição pública estudada não é permitida por lei. O Estatuto dos Funcionários Públicos de São Paulo proíbe que o servidor use o cargo ou os bens da instituição para ter lucro pessoal (São Paulo, 1968, art. 243). Como os materiais são descartados por toda a comunidade acadêmica, a apropriação individual desse lucro seria injusta, o que limita as alternativas para a destinação correta desses resíduos. Essa limitação evidencia a necessidade de compreender os fatores que impedem a adoção de práticas mais eficazes e sustentáveis para o descarte desses materiais.

Diante desse cenário, surge a oportunidade de apoiar catadores autônomos, empreendedores informais que coletam e comercializam materiais recicláveis, para gerar renda própria e contribuir com a destinação adequada dos resíduos. Mostra-se

necessário então, entender quais os fatores da reciclagem que podem gerar renda para a comunidade local.

Portanto, a pesquisa visa mapear o processo de coleta, separação, armazenamento e descarte de resíduos recicláveis na Fatec Franco da Rocha, para identificar oportunidades de melhoria na comunicação entre a instituição e os catadores. A partir desse levantamento, realiza-se a modelagem das funcionalidades e do banco de dados de uma solução tecnológica voltada à organização dessas atividades e ao apoio aos catadores autônomos.

1.1 Objetivos

Este estudo tem como objetivo geral realizar a modelagem de software e do banco de dados de uma solução tecnológica voltada ao gerenciamento e à destinação de resíduos recicláveis na Fatec de Franco da Rocha e ao apoio ao trabalho de catadores autônomos.

Os objetivos específicos são:

- Realizar levantamento de dados por meio de entrevistas e questionários junto aos envolvidos no processo para compreender as necessidades do negócio;
- Identificar os prováveis usuários da solução e elaborar o mapa de personas;
- Elaborar o mapa de empatia para a principal persona identificada;
- Realizar a modelagem de software da aplicação a fim de atender às necessidades do negócio;
- Realizar a modelagem do banco de dados;
- Desenvolver o protótipo não funcional para atender ao negócio estudado.

1.2 Justificativa

A escolha do tema nasceu a partir de entrevistas e questionários realizados com os envolvidos, onde se observou o acúmulo de resíduos recicláveis gerados pela Fatec Franco da Rocha e a presença, no município, de profissionais que dependem da coleta seletiva para gerar renda. Diante desse cenário, identificou-se a oportunidade de analisar o gerenciamento desses materiais e propor uma aplicação tecnológica capaz de apoiar o trabalho dos catadores autônomos, bem como incentivar a educação ambiental e práticas sustentáveis na comunidade acadêmica.

Embora já existam soluções voltadas à gestão de resíduos e ao apoio aos catadores, nenhuma atende às condições específicas da Fatec Franco da Rocha, ao considerar suas

restrições legais, estruturais e operacionais. Por isso, é necessário desenvolver uma solução adaptada à realidade local, que contemple as particularidades da instituição e da comunidade envolvida.

O estudo também se destaca pela relevância social, ao reconhecer o trabalho dos catadores independentes, que comercializam os materiais coletados em centros autorizados e contribuem para a economia circular. Além disso, a realização do levantamento de informações junto aos envolvidos na coleta e destinação de resíduos recicláveis possibilita identificar necessidades relacionadas à organização da coleta e da destinação dos materiais, bem como funcionalidades capazes de apoiar essa atividade.

Com base nisso, a pesquisa se justifica por contribuir para a estruturação dos requisitos do sistema e dos dados necessários para uma solução tecnológica relacionada ao processo de coleta e destinação de resíduos recicláveis na instituição. Dessa forma, considera-se a integração entre a Fatec e os catadores autônomos no processo de destinação dos materiais, o incentivo a práticas de sustentabilidade na comunidade acadêmica e o alinhamento do projeto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

1.3 Metodologia da Pesquisa

A fim de aprofundar a análise do objeto de estudo, os seguintes métodos foram adotados para o desenvolvimento deste projeto:

- Pesquisa bibliográfica:

De acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado como livros, artigos e publicações acadêmicas, e tem por finalidade fornecer uma base teórica que sustente e oriente o estudo. Assim, realizou-se um levantamento de literatura, artigos acadêmicos e materiais online relacionados à gestão de resíduos recicláveis, à engenharia de software e bancos de dados. As buscas foram realizadas em portais institucionais, como os do Centro Paula Souza e da Fatec Franco da Rocha, além de repositórios universitários, como os da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Alagoas, a fim de fundamentar teoricamente a pesquisa.

- Estudo de caso:

Conforme definido por Yin (2015), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente delimitadas.

Assim, optou-se pela análise do contexto real da Fatec Franco da Rocha, necessária para compreender como a gestão de resíduos recicláveis impacta os processos dentro da instituição e no município.

- Pesquisa de campo:

Segundo Lakatos e Marconi (2017), a pesquisa de campo caracteriza-se pela observação direta dos fatos no local em que ocorrem, com objetivo de buscar informações junto às pessoas envolvidas no fenômeno estudado. Dessa forma, foram aplicadas entrevistas e questionários a funcionários da instituição diretamente ligados ao processo de gestão de resíduos recicláveis, bem como a uma catadora que atua na coleta desses materiais, com o objetivo de identificar as necessidades dos envolvidos e compreender como ocorre o processo na prática.

A abordagem metodológica de uma pesquisa, conforme a classificação de Gil (2010), pode ser dividida entre quantitativa, focada na mensuração de dados numéricos e análises estatísticas, ou qualitativa, que prioriza a compreensão profunda de fenômenos, comportamentos e opiniões. Para este projeto, a metodologia utilizada foi predominantemente qualitativa, escolha que se justifica pela ausência de registros históricos formais sobre o descarte de resíduos na instituição e pela delimitação do escopo, que buscou compreender a realidade e o fluxo de trabalho de uma catadora autônoma local. Essa abordagem permitiu alinhar o estudo de caso na Fatec de Franco da Rocha e a pesquisa de campo às necessidades reais dos envolvidos, trazendo os subsídios práticos necessários para o levantamento de requisitos, a modelagem das funcionalidades e a estruturação do banco de dados da aplicação.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos necessários para embasar o mapeamento dos processos e a modelagem do sistema proposto, servindo como base para o estudo de caso realizado na Fatec Franco da Rocha.

Para estruturar a pesquisa, o capítulo aborda inicialmente a Gestão de Resíduos Recicláveis, Soluções Tecnológicas Existentes e A Importância do Entendimento do Negócio, explicando como funciona o descarte de materiais, o trabalho dos catadores e as soluções tecnológicas já existentes no mercado. Na sequência, apresentam-se os fundamentos de Engenharia de Software e Banco de Dados, que servem como base técnica para o levantamento de requisitos e a modelagem da aplicação.

2.1 Sobre a Gestão de Resíduos Recicláveis

A gestão de resíduos recicláveis se tornou indispensável para a preservação do meio ambiente e do ser humano. Conforme as sociedades cresceram e se desenvolveram industrialmente, a geração de resíduos sólidos também aumentou, mas o seu descarte incorreto trouxe consequências negativas para a saúde pública e para a natureza. Para minimizar os impactos, foi criada no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, com objetivo de reduzir, reciclar, fazer com que ocorra o descarte para os locais corretos e promover a inclusão social de catadores.

Alinhada a essa legislação, a gestão eficiente também depende da educação ambiental para conscientizar a comunidade sobre a hierarquia dos 5 Rs, metodologia que se divide em cinco diretrizes ordenadas por prioridade: Repensar, que propõe a reflexão sobre os hábitos de consumo e a real necessidade de aquisição de novos produtos; Recusar, que orienta a rejeição de produtos que gerem impactos ambientais significativos ou embalagens desnecessárias; Reduzir, focado na diminuição da quantidade de matéria-prima e energia consumidas no cotidiano; Reutilizar, que incentiva o aumento da vida útil dos objetos antes de seu descarte; e, por fim, Reciclar, técnica que transforma os materiais descartados em novos insumos, sendo adotada como etapa final para o volume de resíduos que não pôde ser evitado (Brasil, 2010).

Segundo dados da ABREMA (2025), o Brasil gerou cerca de 81,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse total, os serviços públicos de coleta regular foram responsáveis por cerca de 88% do volume gerado, enquanto a coleta informal, realizada por catadores autônomos sem vínculo com associações ou cooperativas, respondeu por 5,7% (aproximadamente 4,6 milhões de toneladas). Destaca-se que essa atuação informal representa a base da reciclagem no país, sendo responsável por 64,8% de todos os materiais secos efetivamente encaminhados para a recuperação.

Diante da relevância da coleta informal no país, estudos como os de Jacobi (2006), Waldman (2008) e Dias (2009) destacam que os catadores de materiais recicláveis desempenham papel fundamental na sociedade. Os autores ressaltam que, mesmo diante da frequente ausência de estrutura, segurança e de condições de vulnerabilidade, o esforço desses profissionais para a geração de renda pessoal atua como agente ambiental, fortalecendo a integração entre os envolvidos no processo e contribuindo

diretamente para a saúde coletiva, a qualidade do meio ambiente e o reaproveitamento de materiais.

Diante desse cenário, é importante que instituições de ensino incentivem a sustentabilidade e a gestão adequada dos resíduos, ao mostrar a importância do trabalho dos catadores e promover práticas responsáveis entre seus públicos. Ao implantar ações educativas, ambientais e sociais, essas instituições podem exercer um papel transformador em suas comunidades.

Nesse sentido, a economia circular visa diminuir os impactos ambientais e fortalecer a participação da sociedade em práticas de reciclagem e no uso de novas tecnologias (Brasil, 2025). Comprometida com esse objetivo, a Fatec Franco da Rocha, promove a sustentabilidade no ambiente acadêmico, ao realizar projetos, palestras e atividades curriculares sobre desenvolvimento sustentável.

Além disso, a instituição pública se destaca por desenvolver iniciativas de educação ambiental que, conforme aponta Jacobi (2006), são essenciais para a conscientização sobre a redução de resíduos e a prática da coleta seletiva. Tais ações estão alinhadas à política ambiental da instituição, que orienta seu compromisso com a sustentabilidade (Fatec Franco da Rocha, 2025).

Nesse sentido, a Fatec Franco da Rocha, que iniciou suas atividades no segundo semestre de 2018, implementa práticas voltadas à separação e destinação correta de materiais. Essas iniciativas fortalecem o desenvolvimento sustentável local ao conscientizar o público acadêmico, estimulando mudanças de hábito que se estendem para a comunidade externa e promovem a reflexão sobre os problemas socioambientais do município.

Apesar das práticas de separação e destinação de resíduos existentes na Fatec Franco da Rocha, ainda não há soluções tecnológicas específicas que permitam registrar a quantidade de materiais coletados e facilitar a comunicação entre a instituição e os catadores. Tal lacuna evidencia a necessidade de alternativas adaptadas à realidade local, que considerem tanto o impacto ambiental quanto o incentivo à geração de renda para os catadores autônomos.

2.1.1 Soluções Tecnológicas Existentes

Ao analisar soluções tecnológicas que visam favorecer a reciclagem, destacam-se o Cataki, aplicativo que visa aproximar os profissionais da reciclagem dos geradores de

resíduos, e o Ecoari, aplicativo que incentiva a doação de recicláveis por meio do acúmulo de pontos para troca por benefícios.

No caso do Cataki, a proposta é que o solicitante da coleta remunere diretamente o catador pelo serviço prestado, o que gera renda e inclusão social para trabalhadores da reciclagem (Cataki, 2025). Já o Ecoari adota um modelo baseado em recompensas, no qual os doadores de resíduos recicláveis acumulam pontos que podem ser trocados por prêmios ou pagamento via PIX, o que estimula o engajamento da população (Ecoari, 2025).

Por outro lado, na Fatec Franco da Rocha, por se tratar de uma instituição pública vinculada ao Centro Paula Souza, a implementação de iniciativas como a destinação de verba para remunerar catadores autônomos ou permitir que funcionários se cadastrem em aplicativos para obter benefício financeiro com a doação de materiais recicláveis está em desacordo com as restrições orçamentárias e regulamentações estabelecidas pelo Regimento das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza (Centro Paula Souza, 2016). Além disso, o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Paulo proíbe que o servidor use o cargo ou os bens da instituição para ter lucro pessoal (São Paulo, 1968, art. 243).

Nota-se que, apesar da existência de soluções tecnológicas voltadas à reciclagem, plataformas como Cataki e Ecoari ainda não atendem à realidade da Fatec Franco da Rocha, o que evidencia a necessidade de alternativas adaptadas ao contexto local. O diferencial da proposta deste estudo reside em viabilizar uma modelagem voltada à gestão interna, adequada às restrições de uma instituição pública. Ao contrário das ferramentas de mercado, o sistema proposto não envolve transações financeiras ou recompensas, de modo que o lucro dos catadores permanece associado à comercialização externa desses recicláveis em pontos de venda.

Outro ponto relevante no campo da gestão de resíduos é que o uso de plataformas de comunicação para aproximar pessoas que separam recicláveis de catadores é comumente denominado “uberização”, que é uma forma de trabalho frequentemente considerada negativa por desestimular a associação dos catadores às cooperativas solidárias (Cardoso, 2020).

No entanto, durante o desenvolvimento deste estudo, constatou-se que em Franco da Rocha não existem cooperativas ou associações de catadores consolidadas em atividade, conforme aponta o diagnóstico oficial do Plano Municipal de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos do município, o qual também destaca o desconhecimento sobre o quantitativo de catadores atuantes na região (Franco da Rocha, 2015). Desse modo, a aproximação direta viabilizada pela tecnologia, além de representar uma oportunidade para os trabalhadores autônomos locais ampliarem sua demanda e favorecer melhores condições de trabalho, permite iniciar a identificação e a mensuração do número de catadores em atividade no município.

2.1.2 A importância do entendimento do negócio

O sucesso de uma empresa ou projeto está diretamente relacionado à compreensão de seu funcionamento e propósito. Drucker (1999) ressalta a importância do entendimento do próprio negócio para atender expectativas e superar resultados. No contexto deste projeto, esse entendimento envolve conhecer o fluxo de atividades ligadas à coleta e destinação de resíduos recicláveis e compreender o papel dos catadores na execução dessas ações, permitindo identificar gargalos, melhorar a comunicação entre os envolvidos e organizar as atividades de maneira clara.

No campo socioambiental, Silva et al. (2023) destacam que o trabalho dos catadores de materiais recicláveis é muito importante para a economia circular, pois ajuda a reduzir impactos ambientais e apoiar o desenvolvimento da comunidade. No caso do gerenciamento de resíduos, essa perspectiva significa ajustar etapas como descarte, armazenamento e registro de materiais com base nos recursos disponíveis e na participação ativa desses profissionais. Dessa forma, percebe-se que a atuação dos catadores contribui tanto para proteger o meio ambiente quanto para criar oportunidades de trabalho e colaboração entre as pessoas envolvidas.

Com base nesse contexto, compreende-se que a análise dos processos relacionados à gestão de resíduos na instituição, bem como do papel desempenhado pelos catadores, é importante para o levantamento de requisitos e a identificação das informações necessárias à modelagem de um sistema de gerenciamento. A compreensão de como os materiais são descartados, armazenados e coletados contribui para a estruturação dos dados e para o planejamento de ações que auxiliem na redução de impactos ambientais, incentivem a colaboração entre os envolvidos e aprimorem a organização do processo de gestão de resíduos.

2.2 Sobre Engenharia de Software

A engenharia de software é uma área da computação voltada ao desenvolvimento organizado e sistemático de sistemas. De acordo com Domínguez (2010), essa disciplina busca aplicar princípios da engenharia ao desenvolvimento de aplicações, o que torna o processo mais eficiente, confiável e capaz de atender às necessidades dos usuários ao reduzir erros e elevar a qualidade do produto final.

Diante desse contexto, esses princípios servem como base para a organização da proposta de coleta de resíduos recicláveis. Para isso, são realizadas entrevistas com o objetivo de identificar as necessidades a serem atendidas e as funcionalidades necessárias para supri-las. Essa etapa de levantamento permite alinhar as expectativas dos usuários com as regras de negócio e os requisitos funcionais, não funcionais e de segurança que o sistema deve executar.

Com base nessas informações e nas diretrizes da UML (*Unified Modeling Language*), que padroniza a representação visual da estrutura e do comportamento de um software, são elaborados o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama de Classes. De acordo com Sommerville (2011), o diagrama de caso de uso demonstra as funcionalidades sob a ótica do usuário, enquanto o diagrama de classes descreve a estrutura lógica e os relacionamentos do sistema.

A padronização desses elementos pela engenharia de software favorece a construção de soluções consistentes e seguras. Sendo assim, esta disciplina é fundamental na modelagem das funcionalidades do sistema de comunicação entre a Fatec Franco da Rocha e os catadores, pois fornece métodos que contribuem para uma proposta mais estruturada. Assim, torna-se possível desenvolver uma modelagem mais alinhada às necessidades dos usuários e aos requisitos do sistema.

2.3 Sobre Banco de Dados

Os sistemas de banco de dados são fundamentais para o gerenciamento eficiente de grandes volumes de informações em ambientes computacionais. De acordo com Elmasri e Navathe (2019), um banco de dados consiste em uma coleção organizada de dados inter-relacionados que representam aspectos do mundo real. Nesse cenário, os dados não são armazenados de maneira aleatória, mas estruturados segundo modelos e regras que facilitam o acesso, a atualização e a elaboração de relatórios de análise.

De acordo com Heuser (2010), a modelagem de dados tem como objetivo representar, de forma abstrata, os aspectos relevantes de um domínio por meio da identificação de entidades, atributos e relacionamentos. Essa representação, materializada no Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e no seu respectivo diagrama (DER), permite estruturar o banco de dados, definir os tipos de dados e as conexões entre as diferentes tabelas, o que orienta a definição da estrutura necessária para o sistema proposto.

O gerenciamento dessas informações é realizado por meio de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), que atua como intermediário entre os usuários e os dados armazenados. Além de permitir operações de manutenção dos dados, o SGBD oferece mecanismos de segurança e controle de acesso para que apenas usuários autorizados possam manipular determinadas informações. Conforme destacam Elmasri e Navathe (2019), sua utilização contribui para a redução de redundâncias e inconsistências, proporcionando maior confiabilidade no armazenamento.

Neste projeto, os conceitos de modelagem e gerenciamento de dados serviram como base para conectar e estruturar as informações relativas à disponibilização de resíduos recicláveis pela Fatec Franco da Rocha e à realização das coletas pelos catadores. A aplicação desses fundamentos favorece a organização dos dados e a definição das conexões necessárias para o gerenciamento de todo o processo de coleta, o que permite o controle dos usuários e o registro ordenado das atividades para fins de consulta e análise.

3. ESTUDO DE CASO - DESENVOLVIMENTO

Mediante a aplicação de questionário realizado com a coordenadora do curso de Gestão da Tecnologia da Informação (GTI) e com a responsável pela Secretaria Acadêmica da Fatec Franco da Rocha, foi identificado que a destinação adequada dos resíduos recicláveis na instituição depende da comunicação com pessoas ou organizações dispostas a coletar esses materiais na unidade.

Mais comumente, a responsável pela Secretaria Acadêmica aciona uma empresa de reciclagem local, que realiza a retirada apenas quando há grandes volumes disponíveis. A responsável pela Secretaria Acadêmica informou em entrevista que os resíduos chegam a permanecer armazenados por cerca de três meses até que a empresa considere

o volume adequado para a coleta, o que dificulta a reinserção dos materiais na cadeia de reciclagem.

A autorização da Fatec Franco da Rocha para citação do nome neste trabalho pode ser vista no ANEXO A.

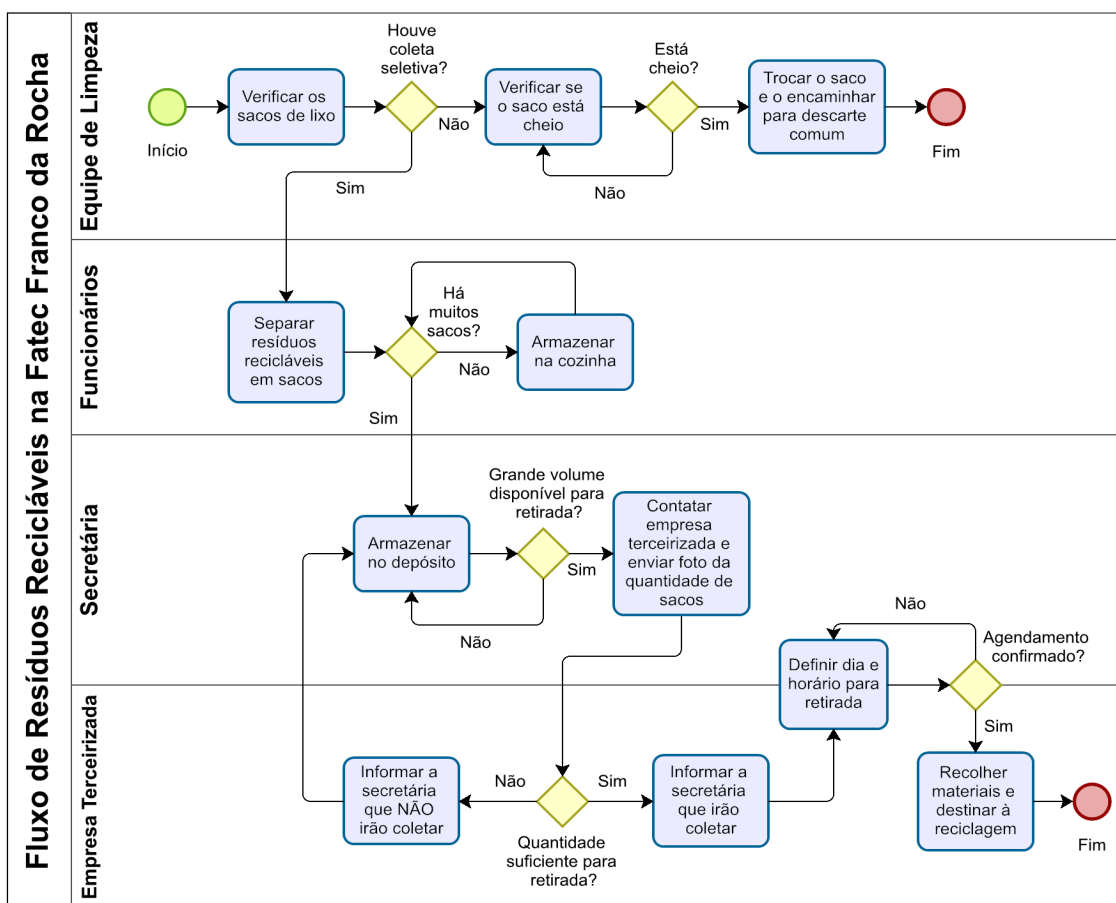
3.1 Sobre a Descrição do Negócio da Empresa (Descrição e Mapa de Processos cenário inicial e cenário proposto)

O levantamento do processo de coleta e destinação de resíduos recicláveis na Fatec Franco da Rocha foi realizado por meio de um questionário aplicado à coordenadora do curso de GTI e à responsável pela Secretaria Acadêmica, que será representada no Mapa de Processos e na descrição do mapa como “secretária”. As informações obtidas permitiram compreender as etapas gerais e identificar oportunidades de melhoria por meio de uma solução tecnológica.

O questionário utilizado pode ser visualizado no APÊNDICE A.

O mapa de processos da figura 1 ilustra a verificação, separação, armazenamento e destinação desses resíduos na instituição no cenário inicial.

Figura 1. Mapa de Processos - Cenário inicial do fluxo de resíduos recicláveis.



Fonte: próprias autoras (2026).

Os envolvidos nesse processo incluem os funcionários da instituição, como o diretor, coordenadores e professores, a equipe de limpeza, a secretária, que é responsável pelo contato com a empresa de reciclagem, e a empresa terceirizada responsável pela retirada dos materiais.

Na rotina da instituição, a equipe de limpeza verifica os sacos de lixo posicionados em áreas comuns. Quando estão cheios, são substituídos e descartados no lixo comum, já que as lixeiras disponíveis não são destinadas à coleta seletiva. Como consequência, resíduos recicláveis descartados nesses pontos são enviados diretamente para o descarte tradicional, sem reaproveitamento.

Paralelamente, alguns funcionários realizam, por iniciativa própria, a separação de materiais recicláveis em sacolas específicas. Essas sacolas são armazenadas inicialmente na cozinha da unidade.

Quando há um número elevado de sacolas, a secretária transfere os resíduos para uma sala de depósito, onde permanecem até que se acumule uma quantidade considerada suficiente para solicitar a coleta externa.

Nesse momento, a secretária entra em contato com a empresa terceirizada, geralmente por meio do aplicativo *WhatsApp*, e realiza o envio de imagens do material acumulado.

A empresa analisa a imagem e avalia se o volume é suficiente para justificar o deslocamento até a unidade. Este ponto representa uma das principais limitações do processo: caso a empresa entenda que a quantidade não compensa o custo com combustível e logística, a coleta é recusada, e os resíduos permanecem armazenados no depósito até que se acumule um volume maior e seja feito um novo contato.

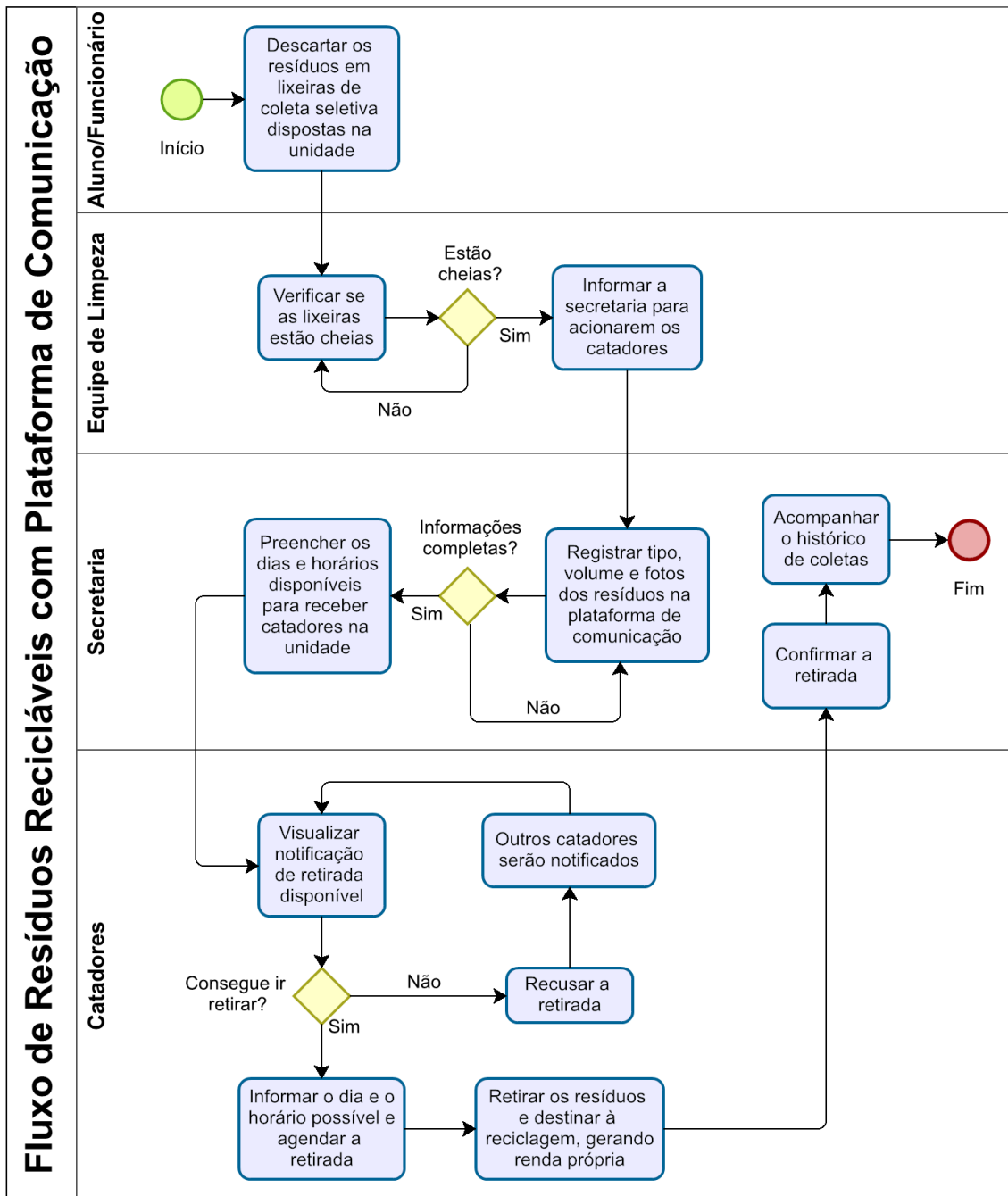
Quando essa coleta é acatada, a Fatec define o dia e horário para a retirada dos materiais e aguarda confirmação da empresa terceirizada. No momento combinado, os resíduos são recolhidos e encaminhados para a destinação adequada, por meio da reciclagem.

As fotografias que mostram como os resíduos ficam acumulados na instituição, fornecidas por funcionários da Fatec Franco da Rocha, encontram-se no ANEXO B.

Como forma de representar a solução proposta, foi elaborado um mapa de processos que descreve o fluxo de comunicação entre a Fatec e os catadores autônomos por meio de uma aplicação tecnológica, conforme apresentado na figura 2.

O mapa de processos com a solução tecnológica proposta apresenta as etapas da interação entre a comunidade acadêmica da Fatec, a equipe de limpeza, a secretaria e os catadores autônomos de materiais recicláveis. Inicialmente, os resíduos são descartados nas lixeiras de coleta seletiva e a equipe verifica se estão cheias. Caso positivo, a secretaria é acionada e registra o tipo, volume e fotos dos resíduos na plataforma, além de informar os dias e horários disponíveis para a retirada. Os catadores recebem a notificação, agendam o melhor dia e horário e coletam os materiais para destinação à reciclagem. Por fim, a secretaria confirma a realização da retirada no sistema e acompanha o histórico de coletas da unidade, encerrando o processo.

Figura 2. Mapa de Processos - Cenário do fluxo de resíduos recicláveis com a solução proposta.



Fonte: próprias autoras (2026).

3.1.1 Definição de Personas

Segundo Cooper (1999), a persona é uma representação fictícia, baseada em dados reais, de um usuário típico de um sistema. Essa ferramenta ajuda a entender quem vai utilizar a solução, quais são suas dificuldades e expectativas para permitir a criação de algo realmente útil e fácil de usar. As personas deste projeto foram desenvolvidas com

base em questionários aplicados aos usuários, no qual o questionário aplicado à persona I pode ser visualizado no APÊNDICE B e o das personas II e III, no APÊNDICE C.

A primeira persona identificada foi Maria C. Souza Silva, catadora autônoma de 53 anos que trabalha em Franco da Rocha. Ela utiliza o celular para combinar retiradas de materiais recicláveis com os comerciantes, mas enfrenta dificuldades de comunicação e depende que entrem em contato com ela. Maria busca mais praticidade e autonomia para organizar suas coletas e aumentar sua renda, conforme mostra a figura 3.

Figura 3. Persona 1 – Maria, catadora

 Persona I – Catadora	
Nome e Foto	Comportamento e Ações
Maria C. Souza Silva 	Idade: 53 anos Local de residência: Franco da Rocha – SP Estado Civil: Casada Profissão: Catadora autônoma Maturidade digital: Baixa
Dores e Necessidades	Potenciais Soluções
• Necessidade de ter um meio seguro e centralizado de comunicação, evitando perda de informações; • Necessidade de saber quais são os resíduos disponíveis antes de confirmar a coleta; • Falta de histórico de coletas realizadas; • Controle de agendamentos feito manualmente; • Depende de ser acionada pelos geradores de resíduos; • Poucos locais fixos para retirada.	• Melhorar a comunicação com os geradores de resíduos; • Poder visualizar fotos dos materiais disponíveis; • Ter histórico das coletas realizadas. • Controle de agendamentos facilitado; • Poder visualizar horários disponíveis para retirada no local; • Maior frequência de atuação, aumentando sua renda.

Fonte: próprias autoras (2026).

A catadora é vista como potencial usuária do sistema proposto. Além dela, foram mapeadas duas outras personas que podem ser vistas em detalhes no APÊNDICE D.

3.1.2 Mapa de Empatia

O mapa de empatia é uma ferramenta desenvolvida por Dave Gray que auxilia na compreensão profunda dos usuários, visto que permite explorar não apenas o que eles fazem, mas também o que pensam, sentem, veem, ouvem e dizem. Essa abordagem facilita a identificação de necessidades, dores e desejos e serve como base para o desenvolvimento de soluções centradas no usuário (Gray, Brown e Macanufe, 2010).

Para este projeto, o mapa de empatia foi elaborado com base na comunidade acadêmica da Fatec Franco da Rocha, que inclui alunos, gestores e funcionários. O objetivo foi compreender suas experiências, percepções, dificuldades e expectativas relacionadas ao descarte e à coleta de resíduos recicláveis.

O questionário utilizado como apoio para elaboração do mapa de empatia pode ser visualizado no APÊNDICE C.

As perguntas utilizadas nas entrevistas com alunos, gestores e funcionários podem ser visualizadas no APÊNDICE E.

O mapa de empatia da comunidade acadêmica da Fatec Franco da Rocha pode ser visualizado na figura 4.

Figura 4. Mapa de Empatia – Comunidade Acadêmica da Fatec Franco da Rocha.



Fonte: próprias autoras (2026).

A análise revelou aspectos como orgulho em participar de uma instituição sustentável, interesse em fortalecer a relação com a comunidade e os catadores, incentivos à prática de boas ações ambientais ligadas à educação ambiental, dificuldades em agilizar a retirada dos resíduos e a necessidade de maior organização e relatórios sobre as coletas. Com base nesse entendimento, é possível propor soluções que promovam maior eficiência no processo de coleta, melhor comunicação entre os envolvidos e aproveitamento dos materiais recicláveis, o que beneficia toda a comunidade acadêmica e os catadores.

3.2 Ferramentas utilizadas no Projeto

Esse capítulo apresenta a utilização e a descrição das ferramentas usadas neste estudo. No decorrer do projeto as ferramentas auxiliaram no desenvolvimento do estudo de caso mediante planejamento das etapas, análise de resultados, visualização das informações, e a execução das atividades de forma organizada e eficiente.

▪ *Bizagi Modeler*:

É uma plataforma de modelagem e automação de processos de negócio, usada para desenhar e simular as atividades de destinação de resíduos recicláveis. Foi utilizada para modelar o mapa de processos apresentado anteriormente neste projeto.

▪ *Brmodelo web*:

É um site para modelar um banco de dados, utilizado para elaborar o modelo conceitual e o modelo lógico da modelagem de banco de dados deste trabalho.

▪ *Canva Design*:

O *Canva Design* permite criar e editar imagens de forma prática, além de possibilitar a edição simultânea entre os membros do grupo. Ele foi utilizado na montagem do mapa de empatia e na criação das personas.

▪ *Corel Draw*:

O *Corel Draw* é uma ferramenta para criação e edição de imagens que foi utilizada na elaboração do desenho das telas para o protótipo não funcional.

▪ *Draw.io*:

É uma ferramenta online de diagramação utilizada para a criação de representações visuais de sistemas. Neste projeto, foi utilizada para a elaboração do diagrama de caso de uso macro, permitindo a visualização das interações principais entre os atores e o sistema proposto.

▪ *E-mail*:

O *E-mail* é um correio eletrônico, uma forma de enviar e receber mensagens pela *internet*. Neste projeto foi utilizado para estabelecer a comunicação e apoio com os professores orientadores e a gestão da instituição pública estudada.

▪ *Google Forms*:

É uma ferramenta do *Google* para elaboração de formulários, utilizada para coletar as respostas das personas identificadas no projeto através de questionários eletrônicos.

▪ *Google Scholar*:

É uma ferramenta do *Google* utilizada para pesquisas de artigos, livros, teses e trabalhos acadêmicos, com o intuito de aprofundar o desenvolvimento do projeto acadêmico com bases teóricas que sustentam a relevância e reconhecimento social do trabalho autônomo do catador e dos benefícios da destinação correta dos resíduos recicláveis.

- *Microsoft Word:*

É um programa usado para criar, editar e formatar textos, colocado em prática para documentar e desenvolver o corpo textual deste projeto.

- *SciELO:*

É uma biblioteca virtual de artigos científicos voltada para estudantes que buscam conteúdos acadêmicos confiáveis. Foi exercido por meio de pesquisa e conhecimento gerado através da observação e leitura de outros projetos e artigos.

- *Trello:*

O *Trello* é um gerenciador de projetos *online*, explorado para organizar tarefas e projetos de forma visual para o acompanhamento contínuo das tarefas, ou seja, permite identificar e organizar o que precisa ser feito, quem executa e o que foi concluído. Trata-se também de uma ferramenta que possibilita o compartilhamento de arquivos e um roteiro de etapas do projeto.

- *WhatsApp:*

É um aplicativo de mensagem instantânea, aplicado como principal meio de comunicação interna do grupo para compartilhamento de arquivos e informações para a organização do projeto.

3.3 Descrição da aplicação proposta (Solução Proposta)

Com base no mapeamento do cenário atual, a solução proposta consiste em uma plataforma tecnológica para organizar a interação entre a Fatec Franco da Rocha e os catadores autônomos. A ferramenta visa funcionar como um canal direto para notificar a disponibilidade de resíduos e organizar as retiradas, a fim de evitar o acúmulo de materiais e a falta de padronização nas coletas.

A aplicação deve permitir o registro dos materiais disponíveis para coleta e o agendamento das retiradas de forma autônoma pelos coletores. Para detalhar o funcionamento desse sistema, as seções seguintes apresentam os Requisitos Funcionais (ações do sistema), os Requisitos Não Funcionais (qualidade e desempenho) e os Requisitos de Segurança (proteção de acesso e dados).

As entrevistas e os questionários utilizados como base para a definição dos Requisitos podem ser visualizados no APÊNDICE F.

3.3.1 Requisitos Funcionais (RF)

A partir da definição da solução proposta, torna-se necessário identificar as funcionalidades que deverão ser atendidas pelo sistema. Nesse contexto, são definidos os requisitos funcionais, que descrevem as ações e operações que a aplicação deverá executar para apoiar o registro, o controle e a disponibilização das informações relacionadas aos materiais recicláveis gerados na instituição.

A figura 5 apresenta os requisitos funcionais identificados para o sistema e suas descrições. Em alguns casos, será usada a palavra “manter” como uma simplificação de *CRUD*, que é um acrônimo para as quatro operações fundamentais em sistemas de software: *Create* (Criar), *Read* (Ler), *Update* (Atualizar) e *Delete* (Excluir).

Figura 5. Requisitos Funcionais - sistema reciclagem solidária.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	COMENTÁRIOS
Manter Usuários	Permite que o cidadão consciente e o catador realizem o próprio cadastro e editem seus dados. O administrador possui permissão total para consultar, editar e desabilitar o acesso de todos os perfis.
Permitir Comunicação	Facilita a troca de informações entre os usuários para alinhar detalhes dos agendamentos. Possibilita também que o administrador publique conteúdos educativos e campanhas de educação ambiental.
Manter Materiais	Permite que o administrador e o cidadão consciente cadastrem, consultem, editem e excluam os materiais disponíveis (tipo, quantidade, foto e localização).
Notificar Coleta	O sistema envia notificações automáticas aos catadores sempre que novos materiais forem disponibilizados na plataforma.
Agendar Retirada	Permite que o catador visualize materiais e solicite o agendamento da coleta, escolhendo o horário desejado dentro da disponibilidade do sistema.
Manter Agenda	Permite ao administrador gerenciar (cadastrar, consultar, editar e excluir) os dias e horários de funcionamento e disponibilidade para a coleta.
Manter Coletas Retiradas	Permite que o cidadão consciente confirme a retirada e edite informações (como data, horário e status) do que cadastrou. O administrador possui acesso ampliado, podendo editar ou confirmar qualquer coleta pendente e editar a lista de status, garantindo a atualização dos dados e a gestão de possíveis cancelamentos e reagendamentos.
Gerar Relatórios	Permite ao administrador extrair dados consolidados de resíduos, usuários e rankings de desempenho. Ao catador, disponibiliza apenas seu histórico individual e métricas de coletas realizadas.

Fonte: próprias autoras (2026).

A partir dos requisitos funcionais apresentados, observa-se que o sistema deve operar através da integração entre os perfis de Administrador, Cidadão Consciente e Catador. A aplicação deve permitir que cidadãos (pessoas que disponibilizam materiais recicláveis) e catadores (profissionais da coleta) realizem seus cadastros e editem seus dados pessoais de forma autônoma.

No entanto, para evitar que usuários não autorizados se cadastrem como administradores, o acesso do administrador inicial deve ser configurado diretamente no banco de dados pelos desenvolvedores, sem interface pública de cadastro, acessando o sistema pela mesma tela do cidadão. Este administrador poderá gerenciar os demais perfis, com permissão para criar administradores, editar dados cadastrais de todos os usuários e desabilitar acessos para manter o controle da plataforma.

Caso haja necessidade de alinhar detalhes, informar atrasos ou desistências, o contato deve ser realizado diretamente entre as partes por meio da funcionalidade de comunicação da plataforma. Além disso, o administrador pode publicar conteúdos educativos e campanhas favorecendo a educação ambiental.

O fluxo de trabalho deve possibilitar que o administrador e o cidadão consciente registrem os materiais disponíveis, detalhando o tipo de material, quantidade aproximada, local de retirada e fotos. Para garantir a agilidade do processo, o sistema deve notificar automaticamente os catadores sobre a disponibilização de novos materiais.

Os catadores poderão visualizar os materiais cadastrados e solicitar o agendamento da coleta escolhendo, dentro dos períodos previamente estipulados na agenda do sistema, o horário que melhor atenda a sua preferência. A gestão da agenda, no entanto, é de responsabilidade exclusiva do administrador, que define os dias e horários de funcionamento e disponibilidade do local para as retiradas.

A etapa de encerramento deve exigir que o cidadão consciente confirme a retirada dos materiais que ele próprio disponibilizou, podendo atualizar o status da coleta ou editar informações conforme o que foi acordado com o catador. O administrador, por sua vez, deve possuir permissão para confirmar qualquer coleta pendente no sistema, bem como editar as informações dos agendamentos de qualquer usuário e editar a lista de status possíveis das coletas, garantindo a precisão e a atualização constante dos dados da plataforma.

Por fim, a aplicação deve gerar relatórios detalhados para o administrador, permitindo o acesso a dados consolidados sobre o volume de resíduos, usuários cadastrados e seus respectivos perfis, além de indicadores de desempenho, como o ranking de catadores e cidadãos conscientes. Já o catador terá acesso restrito ao seu próprio histórico de atividades, permitindo a consulta das métricas relacionadas às suas coletas individuais.

3.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais definem as restrições e características relacionadas ao funcionamento do sistema proposto, ao estabelecer como o sistema deve se comportar em termos de desempenho, usabilidade, segurança e disponibilidade. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as ações do sistema, os requisitos não funcionais especificam condições que devem ser atendidas para garantir seu adequado funcionamento.

A figura 6 apresenta os requisitos não funcionais identificados para a aplicação, bem como suas descrições.

Figura 6. Requisitos Não Funcionais - sistema reciclagem solidária.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	COMENTÁRIOS
Compatibilidade	O sistema deve ser acessível por meio de navegadores <i>web</i> em computadores e celulares.
Disponibilidade	O sistema deve estar disponível para acesso sempre que houver conexão com a <i>internet</i> .
Usabilidade	O sistema deve apresentar interface simples, com elementos visuais de fácil identificação e navegação.
Responsividade	O sistema deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela, garantindo boa visualização em computadores e celulares.
Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 5 segundos para operações de cadastro de usuários e materiais, consulta de informações e agendamento de coletas.
Segurança	O sistema deve exigir autenticação por <i>login</i> e senha, garantindo o controle de acesso conforme o perfil do usuário.
Integridade dos Dados	O sistema deve garantir o armazenamento correto e consistente das informações cadastradas.

Fonte: próprias autoras (2026).

Os requisitos não funcionais apresentados estabelecem as condições necessárias para o funcionamento do sistema. Nesse sentido, o sistema deve ser acessível em diferentes dispositivos, como computadores e celulares e garantir compatibilidade e adaptação a diferentes tamanhos de tela.

O sistema deve apresentar uma interface simples e de fácil utilização, para permitir que usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia consigam utilizá-lo sem dificuldades. Além disso, deve estar disponível para acesso sempre que houver conexão com a *internet*.

Em relação ao desempenho, o sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 5 segundos para operações de cadastro, consulta e agendamento. Quanto à segurança, o

sistema deve exigir autenticação por *login* e senha, com o *login* sendo o *e-mail* e a senha sendo numérica de até 6 dígitos, para garantir que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades permitidas ao seu perfil, impedindo, por exemplo, que usuários comuns acessem ferramentas restritas aos administradores.

Por fim, o sistema deve assegurar o armazenamento correto das informações cadastradas, para evitar inconsistências e garantir a confiabilidade dos dados.

3.3.3 Requisitos de Segurança da Aplicação

Os requisitos de segurança da aplicação definem os mecanismos utilizados para proteger o acesso ao sistema e garantir o controle das informações cadastradas. Esses requisitos estão relacionados à autenticação de usuários, controle de acesso e proteção dos dados.

A figura 7 apresenta os requisitos de segurança definidos para a aplicação proposta, bem como suas descrições.

Figura 7. Requisitos de Segurança – sistema reciclagem solidária.

REQUISITOS DE SEGURANÇA	COMENTÁRIOS
Autenticação	O sistema deve exigir <i>login</i> e senha para acesso às funcionalidades.
Controle de Acesso	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário (Administrador, Cidadão Consciente e Catador).
Proteção de Senhas	O sistema deve armazenar as senhas de forma segura, não permitindo sua visualização em formato legível.
Uso de Cookies	O sistema pode utilizar <i>cookies</i> para armazenamento de informações de navegação, respeitando as configurações do navegador e a política de privacidade.
Política de Privacidade	O sistema deve apresentar um termo que informa quais dados são coletados e como são utilizados.

Fonte: próprias autoras (2026).

Os requisitos de segurança apresentados estabelecem as condições necessárias para garantir o acesso controlado e a proteção das informações no sistema. Nesse sentido, o acesso às funcionalidades deve ser realizado por meio de autenticação com *login* e senha.

Além disso, o sistema deve aplicar controle de acesso com base no perfil do usuário, para garantir que cada tipo de usuário tenha acesso apenas às funcionalidades permitidas. As informações de autenticação devem ser armazenadas de forma segura, para evitar a exposição de dados sensíveis.

O sistema também pode utilizar *cookies* para auxiliar na navegação, conforme as configurações do navegador do usuário. Por fim, deve disponibilizar um termo de política de privacidade, para informar de forma clara quais dados são coletados e como serão utilizados na aplicação.

3.4 Modelagem do Sistema Proposto

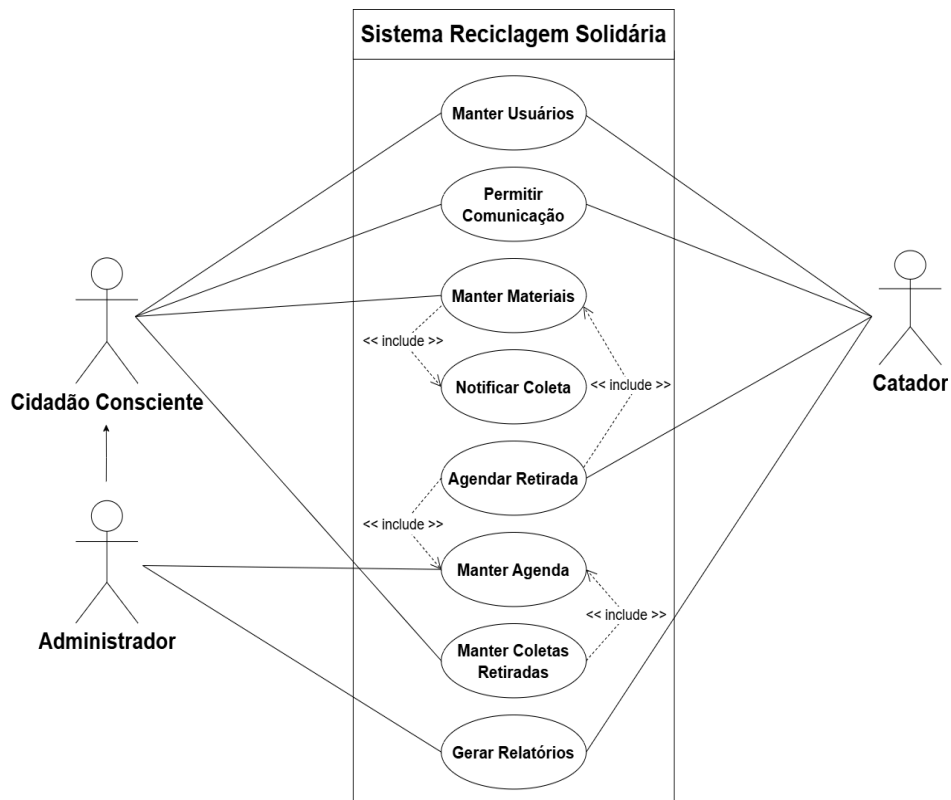
Esta seção apresenta a estruturação técnica da solução por meio dos princípios da engenharia de software e da modelagem de banco de dados. O detalhamento a seguir descreve a organização das funcionalidades, os relacionamentos entre os objetos do sistema e a configuração lógica das informações necessárias para suportar o fluxo entre a instituição e os catadores.

3.4.1 Diagrama de Caso de Uso (*Use Case*)

O diagrama de caso de uso é utilizado para destacar as interações entre os atores e o sistema, permitindo a representação visual das funcionalidades e a validação dos requisitos funcionais (Sommerville, 2011). No contexto deste projeto, ele evidencia como os usuários interagem com o sistema denominado Reciclagem Solidária.

A figura 8 apresenta o diagrama de caso de uso em sua visão macro.

Figura 8. Diagrama de Caso de Uso – visão macro.



Fonte: próprias autoras (2026).

A funcionalidade Manter Usuários permite que o Cidadão Consciente e o Catador realizem seu cadastro e atualizem seus dados pessoais. O Administrador possui acesso ampliado, podendo gerenciar todos os usuários, incluindo edição de dados, desativação de contas e criação de novos administradores.

A funcionalidade Permitir Comunicação possibilita a interação direta entre o Cidadão Consciente, o Administrador e o Catador, permitindo a troca de mensagens para alinhamento de detalhes da coleta, como confirmação de horários, atrasos, cancelamentos ou orientações sobre a retirada. Adicionalmente, contempla um espaço informativo no qual o Administrador pode publicar campanhas, orientações e ações relacionadas à educação ambiental, acessíveis aos demais usuários.

Na funcionalidade Manter Materiais, tanto o Cidadão Consciente quanto o Administrador podem cadastrar os materiais recicláveis disponíveis, informando suas características. A partir desse cadastro, ocorre automaticamente a inclusão da funcionalidade Notificar Coleta, responsável por enviar notificações aos Catadores cadastrados sempre que novos materiais forem disponibilizados.

A funcionalidade Notificar Coleta atua exclusivamente como um mecanismo de aviso, não permitindo interação direta por parte do Catador.

Na funcionalidade Agendar Retirada, o Catador pode visualizar as coletas disponíveis e solicitar a retirada dos materiais, informando o dia e horário desejados. Para isso, essa funcionalidade inclui Manter Materiais, de onde são obtidas as informações dos materiais cadastrados, e Manter Agenda, que fornece os dias e horários disponíveis definidos pelo Administrador.

A funcionalidade Manter Agenda permite que o Administrador cadastre e gerencie os dias e horários de funcionamento do local de disponibilização dos materiais, contemplando também períodos de indisponibilidade, como feriados.

A funcionalidade Manter Coletas Retiradas permite que o Cidadão Consciente confirme a retirada dos materiais por ele disponibilizados, bem como editar as informações dessas coletas, como o horário de retirada e a identificação do Catador responsável. Para isso, essa funcionalidade inclui Manter Agenda, uma vez que utiliza os dados de data e horário previamente definidos no agendamento realizado pelo Catador. O Administrador possui acesso ampliado, podendo confirmar e editar coletas cadastradas por qualquer usuário e editar os status possíveis das coletas.

Além disso, em situações de atraso, remarcação ou cancelamento informadas por meio da funcionalidade Permitir Comunicação, o Cidadão Consciente ou o Administrador podem atualizar o status da coleta para “em aberto”, por exemplo, para possibilitar que outros Catadores sejam notificados e assumam a retirada.

Por fim, a funcionalidade Gerar Relatórios permite ao Administrador acessar dados consolidados do sistema, como usuários cadastrados, perfis atribuídos, coletas realizadas e indicadores de desempenho, como ranking de Catadores e Cidadãos Conscientes. Já o Catador pode consultar seu próprio histórico de coletas.

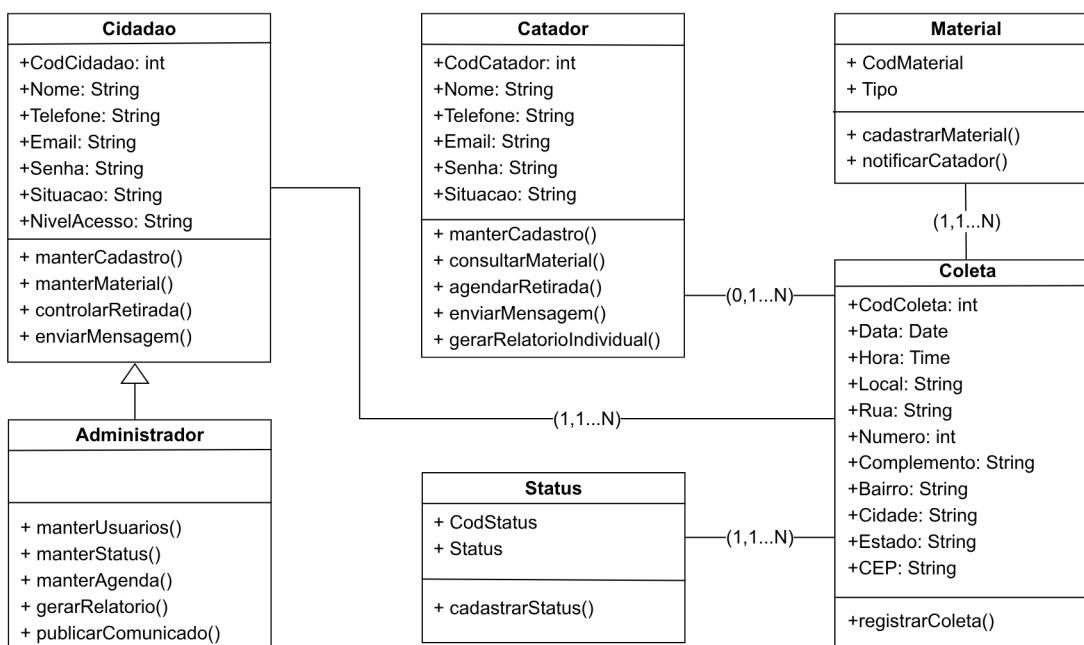
O detalhamento de cada caso de uso encontrado no diagrama pode ser visualizado no APÊNDICE G.

3.4.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes é utilizado para representar a estrutura estática do sistema, evidenciando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas (Sommerville, 2011). No contexto deste projeto, ele descreve a organização dos dados e as entidades que compõem o sistema Reciclagem Solidária.

A figura 9 apresenta o diagrama de classes modelado para a aplicação proposta.

Figura 9. Diagrama de Classes.



Fonte: próprias autoras (2026).

O diagrama de classes é composto pelas classes Cidadao, Administrador, Catador, Material, Status e Coleta, sendo esta última a classe central do sistema, responsável por

concentrar as informações relacionadas às coletas e estabelecer a integração entre as demais classes.

A classe Administrador herda as características da classe Cidadao, diferenciando-se pelas permissões adicionais no sistema. Dessa forma, também participa dos mesmos relacionamentos da classe Cidadao.

Em relação aos relacionamentos, observa-se que:

1. O Cidadao está associado à Coleta em uma relação do tipo um para muitos, indicando que um cidadão pode estar vinculado a várias coletas.
2. O Catador está associado à Coleta em uma relação do tipo zero ou muitos, uma vez que um catador pode não estar vinculado a nenhuma ou estar associado a diversas coletas.
3. A classe Material está associada à Coleta em uma relação do tipo um para muitos, indicando que um mesmo tipo de material pode estar presente em várias coletas.
4. A classe Status está associada à Coleta em uma relação do tipo um para muitos, indicando que um mesmo status pode estar presente em várias coletas.

No Diagrama de Classes, funcionalidades como comunicação entre usuários, notificação de coleta, geração de relatórios e gerenciamento de agenda não foram representadas como classes independentes, pois, na modelagem orientada a objetos, essas funcionalidades não correspondem a entidades do mundo real, mas sim a operações realizadas sobre as classes existentes.

Essas operações foram associadas às classes responsáveis por sua execução. Por exemplo:

- O envio de mensagens foi representado como método das classes de usuário;
- A notificação de coleta foi associada à classe Material, ocorrendo a partir do cadastro de novos materiais;
- A geração de relatórios foi atribuída ao perfil Administrador, que possui acesso aos dados gerais do sistema, e ao Catador, que pode consultar seu histórico individual de coletas;
- O gerenciamento da agenda foi atribuído ao perfil Administrador.

3.4.3 Modelo Conceitual

Diante da necessidade de estruturar e organizar as informações do sistema proposto, foi realizada a modelagem de dados com base nos conceitos de entidades, atributos e

relacionamentos. Nesse contexto, o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) foram utilizados para representar, de forma clara, a estrutura lógica do banco de dados.

No Sistema de Gerenciamento de Coletas de Resíduos Recicláveis, o MER foi elaborado para descrever as entidades e seus relacionamentos, servindo como base para a implementação do banco de dados relacional, em que as entidades correspondem às tabelas, os atributos às colunas e os relacionamentos são definidos por meio de chaves primárias e estrangeiras. Sendo assim:

1. Entidades

Foram identificadas as entidades principais: Cidadao, Catador, Materiais, Status e Coleta.

Cada entidade foi detalhada com seus respectivos atributos e chaves primárias.

2. Atributos

Os atributos de cada entidade foram definidos, incluindo chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK), com o objetivo de estabelecer os relacionamentos entre as entidades.

▪ Cidadao:

Cod_Cidadao (PK), Nome, Telefone, Email, Senha, Situacao, Nivel_Acesso.

▪ Catador:

Cod_Catador (PK), Nome, Telefone, Email, Senha, Situacao.

▪ Materiais:

Cod_Material (PK), Tipo.

▪ Status:

Cod_Status (PK), Status.

▪ Coleta:

Cod_Coleta (PK), Cod_Cidadao (FK), Cod_Catador (FK), Cod_Material (FK), Cod_Status (FK), Data, Hora, Local, Rua, Numero, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, CEP.

3. Relacionamentos

Os relacionamentos entre as entidades foram mapeados da seguinte forma:

Cidadao – Coleta (1:N): Um cidadão pode disponibilizar várias coletas.

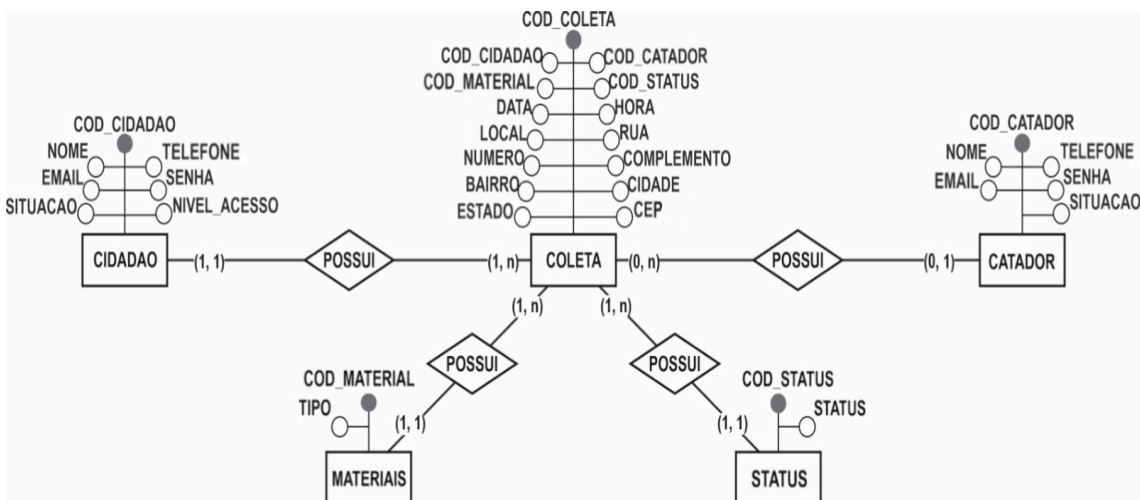
Catador – Coleta (0:N): Um catador pode estar associado a nenhuma ou várias coletas.

Materiais – Coleta (1:N): Um material pode estar presente em várias coletas.

Status – Coleta (1:N): Um status pode ser aplicado a várias coletas.

A figura 10 apresenta o DER, que detalha essa estrutura de maneira mais próxima da implementação, destacando as entidades, seus atributos e os relacionamentos estabelecidos entre elas.

Figura 10. Modelo Conceitual – DER.



Fonte: próprias autoras (2026).

3.4.4 Modelo Lógico

A partir da definição do modelo conceitual, foi elaborado o modelo lógico do banco de dados, etapa em que a estrutura anteriormente representada de forma abstrata é traduzida para um formato compatível com a implementação em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Nesse nível, as entidades são convertidas em tabelas, os atributos em campos e os relacionamentos em chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade e a consistência dos dados. Esse processo permite uma visão mais detalhada da organização das informações, servindo como base direta para a criação do banco de dados do sistema.

A figura 11 apresenta o modelo lógico para o projeto proposto.

Figura 11. Modelo Lógico – Reciclagem Solidária.

Tabela Cidadao:

Atributo	Tipo	Descrição
COD_CIDADA0 (PK)	Int	Identificador único do cidadão.
NOME	String	Nome completo do cidadão.
TELEFONE	String	Número do celular do cidadão.
EMAIL	String	E-mail do cidadão.
SENHA	String	Senha de acesso.
SITUACAO	String	Indica se ele está ativo, inativo ou bloqueado no sistema.
NIVEL_ACESSO	String	Indica se é acesso de cidadão comum ou de Admin.

Tabela Catador:

Atributo	Tipo	Descrição
COD_CATADOR (PK)	Int	Identificador único do catador.
NOME	String	Nome completo do catador.
TELEFONE	String	Número do celular do catador.
EMAIL	String	E-mail do catador.
SENHA	String	Senha de acesso.
SITUACAO	String	Indica se ele está ativo, inativo ou bloqueado no sistema.

Tabela Materiais:

Atributo	Tipo	Descrição
COD_MATERIAL (PK)	Int	Identificador único do material.
TIPO	String	Tipos de materiais recicláveis, como plástico, papel, papelão, vidro e metal.

Tabela Status:

Atributo	Tipo	Descrição
COD_STATUS (PK)	Int	Identificador único do status.
STATUS	String	Status que uma coleta pode ter, como cadastrada, agendada, retirada e cancelada.

Tabela Coleta:

Atributo	Tipo	Descrição
COD_COLETA (PK)	Int	Identificador único da coleta.
COD_CIDADA0 (FK)	Int	Chave estrangeira para a tabela Cidadao.
COD_CATADOR (FK)	Int	Chave estrangeira para a tabela Catador.
COD_MATERIAL (FK)	Int	Chave estrangeira para a tabela Materiais.
COD_STATUS (FK)	Int	Chave estrangeira para a tabela Status.
DATA	DATE	Data programada para coleta.
HORA	TIME	Hora programada para coleta.
LOCAL	String	Nome do local da coleta, como Fatec Franco da Rocha.
RUA	String	Rua do local da coleta.
NUMERO	String	Número do local da coleta.
COMPLEMENTO	String	Complemento do local da coleta.
BAIRRO	String	Bairro do local coleta.
CIDADE	String	Cidade do local coleta.
ESTADO	String	Estado do local da coleta.
CEP	String	CEP do local da coleta.

Fonte: próprias autoras (2026).

No modelo lógico, é possível observar a estrutura das tabelas e suas respectivas relações. A tabela COLETA atua como entidade central, concentrando as chaves estrangeiras que a conectam às tabelas CIDADA0, CATADOR, MATERIAIS e STATUS, permitindo o registro completo das informações relacionadas às coletas realizadas.

Cada tabela possui uma chave primária responsável por sua identificação única, enquanto as chaves estrangeiras garantem a integridade referencial entre os dados.

Também são definidos atributos de identificação dos usuários, do material e da coleta, incluindo data, horário e endereço, necessários para o registro das coletas no sistema.

Na tabela CIDADAO, o campo de nível de acesso (`nivel_acesso`) é utilizado para controlar o tipo de usuário no sistema, diferenciando cidadãos comuns e administradores, enquanto o campo de status indica a situação do cadastro, podendo assumir valores como “ativo”, “desabilitado” ou “bloqueado”.

A tabela STATUS representa a situação da coleta, permitindo indicar seu andamento por meio de estados como “disponível”, “agendado” e “retirado”.

3.4.5 Protótipo Não Funcional

O protótipo não funcional contempla diferentes tipos de usuários e funcionalidades, o que permite organizar a comunicação entre catadores de materiais recicláveis e empresas ou cidadãos que disponibilizam os materiais.

O público-alvo inclui catadores, autônomos ou associados a cooperativas, e empresas ou cidadãos conscientes. Para os catadores, a plataforma permite visualizar ofertas disponíveis, agendar coletas e visualizar os locais de retirada. Para empresas e cidadãos, é possível cadastrar tipos e quantidades de materiais, disponibilizar coletas e gerar relatórios sobre retiradas realizadas, com dados que podem possibilitar o monitoramento do volume gerado e fornecer indicadores para auxiliar na redução do desperdício.

A aplicação deve ter interface simples e intuitiva, acessível via dispositivos móveis (*Android* e *iOS*) e *web*, com proteção de dados pessoais e desempenho ágil mesmo com grande volume de usuários e informações.

O protótipo inclui as seguintes telas principais:

- Tela Inicial: Interface simples com logomarca da aplicação.
- Tela de Cadastro: Criação de perfil (Catador ou Cidadão Consciente/Empresa) e inserção de dados básicos.
- Tela de *Login*: Campos para e-mail, telefone e senha, com botões para entrar (*Login*), cadastrar-se ou recuperar senha.

As telas descritas acima podem ser visualizadas na figura 12.

Figura 12. Tela Inicial, Tela de Cadastro e Tela de Login.



Fonte: próprias autoras (2026).

Também estão contempladas na aplicação outras funcionalidades como seguem:

- Painel do Catador: Visualização de materiais disponíveis, locais e horários de coleta, e opção de contatar o ponto de retirada.
- Painel do Cidadão Consciente: Inserção e edição de materiais, acompanhamento do calendário de coletas, opção de contatar catadores e acesso à rede de usuários cadastrados.
- Logomarca: Identidade visual que representa o projeto e transmite seus valores de sustentabilidade e colaboração.

As telas descritas acima podem ser visualizadas na figura 13.

Figura 13. Painei do Catador, Painei do Cidadão Consciente e Logomarca.



Fonte: próprias autoras (2026).

A versão *web* do sistema será composta por um conjunto de telas voltadas à organização, controle e acompanhamento das coletas de materiais recicláveis, oferecendo uma interface intuitiva e acessível para administradores e usuários envolvidos no processo. A tela inicial da versão *web* pode ser visualizada na figura 14.

Figura 14. Tela inicial – versão *web*.



Fonte: próprias autoras (2026).

Depois de realizar o *login* ou o cadastro, o usuário deve ter acesso às funcionalidades do sistema, de acordo com seu perfil de acesso. A figura 15 mostra como seria a tela de acesso do administrador, que possui acesso ampliado ao sistema, podendo visualizar os usuários cadastrados, definir o calendário para retirada, editar as informações do local, alimentar a página de “Quem somos. Saiba Mais” e visualizar ou extrair relatórios.

Os demais usuários, cidadãos conscientes e catadores, deverão visualizar as funcionalidades permitidas para seu perfil.

Figura 15. Tela com as funcionalidades do administrador.



Fonte: Próprias autoras (2026).

A tela para inserir materiais para retirada permite informar o tipo de material, a quantidade aproximada, o local de retirada, as imagens do material e a agenda de dias e horários possíveis para os catadores agendarem a retirada, conforme mostra a figura 16.

Além disso, as telas da versão *web* referentes ao cadastro de usuários, definição de agenda e edição de localização podem ser visualizadas no APÊNDICE H.

Figura 16. Tela para inserir materiais.



Fonte: Próprias autoras (2026).

3.5 Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) atendidos neste projeto

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte de uma proposta global que convida governos, empresas, organizações e indivíduos a agir em prol de um mundo mais justo, equilibrado e sustentável. Criados em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU), os 17 objetivos da Agenda 2030 representam um compromisso coletivo para enfrentar problemas urgentes, como a pobreza extrema, as desigualdades sociais, as crises ambientais e os desafios econômicos (ONU BRASIL, 2025).

Ao estudar e aplicar os ODS, percebe-se que essas metas vão além de políticas públicas ou grandes projetos internacionais. Elas dialogam com a realidade cotidiana de milhares de pessoas e comunidades, especialmente em ações voltadas à inclusão social, geração de renda, educação ambiental e preservação dos recursos naturais. Nesse contexto, iniciativas de reciclagem e reaproveitamento de resíduos assumem papel relevante, ao aproximar as metas globais das necessidades locais.

No Brasil, projetos alinhados aos ODS têm se expandido como formas de transformação concreta em bairros, cidades e regiões. Esse movimento evidencia que todos podem contribuir para a construção de um futuro mais sustentável, mesmo por meio de pequenas ações, desde que conectadas a valores como responsabilidade,

cooperação e justiça social. A Agenda 2030, portanto, reforça que o desenvolvimento sustentável não é apenas um ideal, mas uma tarefa coletiva (ONU BRASIL, 2018).

Assim, estudos e iniciativas de reciclagem podem se relacionar diretamente a alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao demonstrar como práticas locais contribuem para metas globais.

A Fatec Franco da Rocha reafirma seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao incorporá-los em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O objetivo central da iniciativa consiste em mapear os processos institucionais para orientar a implementação de um ponto de coleta e triagem de materiais recicláveis na comunidade de Franco da Rocha e assim apoiar o trabalho de catadores que dependem da reciclagem como fonte de geração de renda.

A ação está diretamente relacionada aos ODS 1 (Erradicação da Pobreza), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), ao promover a integração entre sustentabilidade ambiental e inclusão social.

ODS 1 – Erradicação da Pobreza: a iniciativa contribui para ampliar a participação dos catadores de materiais recicláveis em atividades econômicas e promove o reconhecimento e a valorização de seu trabalho na comunidade local.

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: ao organizar a coleta e o manejo adequado dos materiais recicláveis, a ação favorece a criação de oportunidades de trabalho digno e o incentivo ao empreendedorismo, o que impulsiona o crescimento econômico sustentável e a inclusão social.

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: a proposta atua como ferramenta de educação ambiental ao estimular a separação correta dos resíduos, o que promove o consumo consciente e a redução do desperdício. Isso reforça a importância da sustentabilidade nas práticas cotidianas e o uso responsável dos recursos naturais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No decorrer do desenvolvimento deste projeto, levantamentos e interações com a comunidade acadêmica contribuíram para compreender o cenário da coleta de resíduos na Fatec Franco da Rocha e possibilitar a implementação de ações voltadas à organização desse processo.

Como parte da implementação, a Fatec passou a contar com lixeiras para a separação de resíduos (papel, plástico, vidro, metal e lixo orgânico). Nesse contexto, destaca-se a intermediação das autoras do presente projeto na doação de lixeiras com adesivos de coleta seletiva à Fatec Franco da Rocha, provenientes de uma construtora que realizaria o descarte desses materiais. A disponibilização dessas lixeiras contribui diretamente para o incentivo da separação de resíduos na instituição.

Além disso, foram confeccionadas lixeiras de coleta seletiva utilizando recursos internos disponíveis, como caixas de papelão que estavam sem uso na instituição. Essas lixeiras foram disponibilizadas no térreo da unidade, ampliando o acesso a pontos de descarte e reforçando a separação de resíduos pela comunidade acadêmica.

As fotografias que apresentam as lixeiras de coleta seletiva disponibilizadas na Fatec Franco da Rocha podem ser visualizadas no ANEXO C. Como complemento às ações de incentivo à coleta seletiva, destaca-se a possibilidade de confecção de cartazes informativos para orientar quanto à separação dos resíduos e ampliar a conscientização ambiental no ambiente institucional.

A coordenadora do curso de GTI realizou contato com a proprietária de uma empresa de reciclagem, que possui vínculo com catadores da região. Essa articulação representa um potencial de ampliação do alcance da iniciativa, pois possibilita que mais pessoas aumentem sua renda e contribui para a destinação adequada de materiais recicláveis.

Paralelamente às ações práticas implementadas, o desenvolvimento deste projeto também envolveu atividades de análise e modelagem do processo de gestão de resíduos. Essas etapas permitiram compreender de forma estruturada o fluxo de descarte, separação e coleta dos resíduos recicláveis dentro da instituição, servindo como base para a proposição de uma solução tecnológica.

A partir desse entendimento, foi possível identificar pontos de melhoria no processo, principalmente relacionados à comunicação entre a instituição e os catadores autônomos, além da organização das informações sobre os resíduos gerados. Nesse contexto, a modelagem das funcionalidades e do banco de dados contribuiu para estruturar uma solução que pudesse apoiar a gestão dessas informações de forma mais eficiente.

Dessa forma, os resultados evidenciam que a integração entre ações práticas de sustentabilidade e a análise tecnológica do processo contribui para a melhoria da gestão de resíduos na instituição, ao mesmo tempo em que reforça a importância da

modelagem de sistemas como etapa fundamental no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

4.1 Problemas Encontrados

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas dificuldades foram identificadas e impactaram o andamento da pesquisa.

A primeira delas foi a limitação na realização da pesquisa de campo, uma vez que foi possível estabelecer contato direto apenas com uma catadora do município, a qual representou o grupo de profissionais da área. Por esse motivo, não foi viável realizar uma pesquisa quantitativa, o que impossibilitou mensurar quantas pessoas tiveram acesso à proposta ou a consideraram positiva. Assim, a análise dos resultados manteve-se em um caráter predominantemente qualitativo.

Outro ponto relevante é a dificuldade em encontrar referências acadêmicas específicas sobre o contexto local, especialmente acerca da atuação de catadores autônomos em Franco da Rocha. Dessa forma, foi necessário utilizar dados de abrangência nacional para evidenciar a importância do trabalho dos catadores, diante da ausência de informações mais precisas sobre o município.

Além disso, destaca-se a ausência de dados institucionais consolidados sobre a quantidade de resíduos gerados pela Fatec, uma vez que não existem registros formais quanto ao volume produzido, à frequência de descarte ou ao histórico das coletas. Essa limitação dificulta a obtenção de informações precisas para uma análise comparativa do processo antes e após a implementação da solução proposta.

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se o aperfeiçoamento e a implementação prática do protótipo desenvolvido, permitindo testar suas funcionalidades em um ambiente real e possibilitar o monitoramento quantitativo dos resíduos recicláveis gerados. Isso viabiliza a geração de relatórios e indicadores para apoio a ações de sustentabilidade e tomada de decisão.

Por fim, mesmo diante das limitações apresentadas, o projeto atingiu seus objetivos, modelando uma solução tecnológica adequada à realidade estudada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o objetivo geral deste projeto foi atingido uma vez que a modelagem de software e do banco de dados foi desenvolvida de forma estruturada, considerando as

necessidades levantadas junto aos envolvidos no processo e os requisitos do negócio proposto.

Quanto aos objetivos específicos, todos foram atendidos de forma satisfatória:

- Realizar levantamento de dados por meio de entrevistas e questionários junto aos envolvidos no processo para compreender as necessidades do negócio: Esse processo possibilitou a identificação das necessidades da solução, servindo como base para o desenvolvimento das demais etapas do projeto.
- Identificar os prováveis usuários da solução e elaborar o mapa de personas: Essa etapa permitiu a construção do mapa de personas, contribuindo para a compreensão dos perfis envolvidos no sistema.
- Elaborar o mapa de empatia para a principal persona identificada: A construção desse mapa possibilitou uma análise mais aprofundada de suas necessidades, dificuldades e expectativas.
- Realizar a modelagem de software da aplicação a fim de atender às necessidades do negócio: A modelagem foi realizada de forma a atender o processo de gestão de resíduos recicláveis.
- Realizar a modelagem do banco de dados: Esta etapa garantiu a organização e estruturação das informações necessárias ao sistema.
- Desenvolver o protótipo não funcional para atender ao negócio estudado: Por fim, o desenvolvimento do protótipo permitiu a representação da solução proposta, possibilitando uma visualização prática do sistema e a validação conceitual do modelo desenvolvido.

Os resultados obtidos evidenciam a integração entre ações práticas e a análise do processo de gestão de resíduos na Fatec Franco da Rocha, voltadas à organização e ao incentivo da coleta seletiva. Também evidenciam a relevância da organização de requisitos e da estruturação de dados no desenvolvimento de soluções tecnológicas, reforçando o papel da tecnologia como apoio à sustentabilidade, à melhoria dos processos institucionais e ao fortalecimento do trabalho dos catadores autônomos.

REFERÊNCIAS

ABREMA – Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2025. São Paulo: ABREMA, 2025. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/panorama/>. Acesso em: 11 mar. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 11 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Economia Circular. Brasília, 13 mar. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/ept/profissionais-futuro/economia-circular>. Acesso em: 11 mar. 2026.

CARDOSO, Alexandro. A uberização da coleta seletiva: reflexões sobre as novas formas de trabalho na era da economia digital. Revista Contraponto, Edição Especial VIII Seminário Discente, v. 7, n. 2, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/contraponto/article/view/108672/59036>. Acesso em: 11 mar. 2026.

CATAKI. Como funciona. Disponível em: https://www.cataki.org/#como_funciona. Acesso em: 11 mar. 2026.

CENTRO PAULA SOUZA. Deliberação CEETEPS nº 31, de 27 de setembro de 2016. Aprova o Regimento das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo I, São Paulo, 27 set. 2016. Disponível em: <https://fatecregistro.cps.sp.gov.br/regimento/>. Acesso em: 11 mar. 2026.

COOPER, Alan. The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity. Indianapolis: Sams Publishing, 1999. Disponível em: <https://archive.org/details/inmatesarerunnin00coop/mode/2up>. Acesso em: 11 mar. 2026.

DIAS, Sylmara Lopes Francelino Gonçalves. Catadores: uma perspectiva de sua inserção no campo da indústria de reciclagem (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-25102010-231013/publico/teseSylmaraprocampus.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2026.

DOMÍNGUEZ, Arturo Hernández. Engenharia de software: material didático. Maceió: Universidade Federal de Alagoas, 2010. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/177122/2/Material%20Didatico-Engenharia%20de%20Software.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2026.

DRUCKER, Peter F. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira, 1999.

ECOARI. Disponível em: <https://ecoari.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2026.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2019. Acesso em: 14 mar. 2026.

FATEC FRANCO DA ROCHA. Política Ambiental da Fatec Franco da Rocha. Disponível em: <https://fatecfrancodarocha.cps.sp.gov.br/politica-ambiental/>. Acesso em: 11 mar. 2026.

FRANCO DA ROCHA (Município). Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Franco da Rocha – PMGIRS/FR: Volume 1 - Relatório Final. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente / Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), 2015. Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/cpla/2017/05/franco-da-rocha-vol.-1.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2026.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf. Acesso em: 11 mar. 2026.

GRAY, Dave; BROWN, Sunni; MACANUFO, James. Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Sebastopol: O'Reilly Media, 2010. Disponível em: <https://webmemo.ch/wp-content/uploads/2010/05/Gamestormingplaybook-for-innovators-rulebreakers-changemakers.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2026.

HEUSER, Carlos Alberto Heuser. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

JACOBI, Pedro Roberto. Educação ambiental e o desafio da sustentabilidade socioambiental. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 30, n. 4, p. 524–531, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/educacao_ambiental.pdf. Acesso em: 11 mar. 2026.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: https://ia804601.us.archive.org/7/items/Fundamentos_de_metodologia_cientfica_8_ed._-_www.meulivro.biz/Fundamentos_de_metodologia_cientfica_8_ed._-_www.meulivro.biz.pdf. Acesso em: 11 mar. 2026.

ONU BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 11 mar. 2026.

ONU BRASIL. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2018. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/lei-10261-28.10.1968.html>. Acesso em: 6 jun. 2026.

SILVA, D. da; SOUZA, L. R. de; MERA, C. M. P. de; BRUTTI, T. A. Sustentabilidade socioambiental e inclusão social: o papel dos catadores na economia circular e a contribuição das associações para a formação cidadã. Revista Missioneira, Cruz Alta, v. 25, n. 2, p. 51–59, 2023. Disponível em:

<https://san.uri.br/revistas/index.php/missioneira/article/view/1479>. Acesso em: 11 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Disponível em: <https://www.facom.ufu.br/~william/Disciplinas%202018-2/BSI-GSI030-EngenhariaSoftware/Livro/engenhariaSoftwareSommerville.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2026.

WALDMAN, Ricardo Libel. Fundamentos Epistemológicos para uma Teoria da Justiça Internacional Ambiental: uma análise a partir do conflito entre comércio e meio ambiente (Tese de Doutorado). 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14802/000669406.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 11 mar. 2026.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. Disponível em: http://maratavarepsictics.pbworks.com/w/file/74304716/3-YIN-planejamento_metodologia.pdf. Acesso em: 11 mar. 2026.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DO MAPA DE PROCESSOS

Mapa de Processos - Fluxo de Resíduos Recicláveis na Fatec Franco da Rocha

Por favor, responda o questionário a seguir, que tem como objetivo auxiliar na elaboração do Mapa de Processos referente à coleta, separação, armazenamento e destinação de resíduos recicláveis na Fatec de Franco da Rocha. As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. Ao prosseguir, você declara estar ciente e de acordo com o uso das respostas nesta pesquisa.

* Indica uma pergunta obrigatória

Qual o seu nome e cargo na Fatec de Franco da Rocha? *

Sua resposta

Na instituição possui lixeiras destinadas a coleta seletiva? *

☐ Sim

☐ Não

Quem realiza a troca dos sacos de lixo na instituição e com que frequência isso ocorre? *

Sua resposta

Com relação aos sacos de lixo espalhados pela unidade, após a coleta existe algum procedimento para separação de materiais recicláveis? Se sim, quem realiza e como ocorre? *

Sua resposta

A destinação de materiais recicláveis à centros de reciclagem ocorre com todos os resíduos coletados na instituição ou somente os separados manualmente por ação dos funcionários? *

☐ Todos os resíduos são separados e destinados à reciclagem

☐ A maioria dos itens coletados são destinados à descarte comum e uma pequena quantidade é separada manualmente pelos funcionários e destinada à reciclagem

Qual empresa é acionada para retirar os itens recicláveis e quem da Fatec realiza o contato? *

Sua resposta

Onde os materiais são armazenados até a retirada? E quem armazena? *

Sua resposta

Na entrega dos materiais recicláveis à empresa responsável pela reciclagem, os materiais já foram separados por alguém da Fatec ou a empresa se compromete a fazer a separação? Caso seja feito na Fatec, quem realiza essa separação? *

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA DESCRIÇÃO DA PERSONA MARIA

Questionário - Mapa de Persona

Objetivo: compreender o perfil, as rotinas e as percepções das pessoas envolvidas em processos de retirada de materiais para reciclagem em pontos estratégicos.
As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.
Ao prosseguir, você declara estar ciente e de acordo com o uso das respostas nesta pesquisa.

thamiresgomescezar@gmail.com [Mudar de conta](#) 

O nome, a foto e o e-mail associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer upload de arquivos e enviar este formulário.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

Nome *

Sua resposta

Idade *

Sua resposta

Local de residência (bairro ou cidade): *

Sua resposta

Estado civil: *

Sua resposta

Profissão / Principal fonte de renda: *

Sua resposta

Conhecimento em tecnologia:*

☐ Baixo - Uso apenas para me informar / mídias sociais.

☐ Média - Uso para trabalho, organizar planilhas.

☐ Alto - Uso e possuo um conhecimento profundo sobre tecnologia.

Descreva brevemente suas principais atividades relacionadas à coleta, separação ou destinação de resíduos recicláveis:

Sua resposta

Quais as maiores dificuldades que você enfrenta nesse ramo da reciclagem:

Sua resposta _____

Como é realizado a comunicação entre as pessoas envolvidas nesse processo?
Exemplos: Pontos de retirada de material, pontos de entrega desse material para destinação correta...

Sua resposta _____

Você considera essa forma de comunicação eficiente entre quem coleta e quem disponibiliza o material? Por quê?

Sua resposta _____

Que tipo de informação ou ferramenta facilitaria seu trabalho ou participação nesse processo?

Sua resposta _____

Uma plataforma tecnológica que conecte catadores aos pontos de retirada de materiais recicláveis ajudaria significativamente na sua rotina?

Sua resposta _____

Quais recursos você gostaria que essa plataforma tivesse?
Exemplos: agendamento de coletas, notificações, histórico, envio de fotos, tipos de materiais...

Sua resposta _____

Você preferiria acessar essa ferramenta pelo celular ou computador?

- ☐ Celular
- ☐ Computador

Em poucas palavras, qual sua opinião em relação a importância de sua participação na reciclagem em geral?

Sua resposta _____

Você permite que seus dados e imagem sejam utilizados de maneira acadêmica nesse Projeto? Se sim, poderia disponibilizar uma foto para registro?

- ☐ Sim, autorizo a utilização de dados e imagem.
- ☐ Apenas dos dados.

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA DESCRIÇÃO DAS PERSONAS MICHELE E SILVIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO MAPA DE EMPATIA

Questionário – Mapa de Personas

Objetivo: compreender o perfil, as rotinas e as percepções das pessoas envolvidas no processo de coleta e destinação de resíduos recicláveis na Fatec de Franco da Rocha. As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. Ao prosseguir, você declara estar ciente e de acordo com o uso das respostas nesta pesquisa.

thamiresgomescezar@gmail.com [Mudar de conta](#) 

 Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Nome: *

Sua resposta

Idade: *

Sua resposta

Local de residência (bairro ou cidade): *

Sua resposta

Estado civil: *

Sua resposta

Profissão / Função: *

Sua resposta

Maturidade digital: *

☐ Baixo - Uso apenas para me informar / mídias sociais.

☐ Média - Uso para trabalho, organizar planilhas.

☐ Alto - Uso e possuo um conhecimento profundo sobre tecnologia.

Descreva brevemente suas principais atividades relacionadas à coleta, separação ou destinação de resíduos recicláveis: *

Sua resposta

Quais dificuldades ou dores você enfrenta nesse processo? *

Sua resposta

Como é feita a comunicação entre as pessoas envolvidas? *
Exemplos: Pontos de coleta (como a Fatec), catadores, empresas de reciclagem, etc.?

Sua resposta

Você considera esse processo eficiente? Por quê? *

Sua resposta

O que mais causa atrasos ou problemas na destinação dos materiais recicláveis? *

Sua resposta

Que tipo de informação ou ferramenta facilitaria seu trabalho ou participação nesse processo? *

Sua resposta

Uma plataforma tecnológica que conecte catadores à Fatec para retirada de materiais recicláveis ajudaria significativamente na sua rotina? *

- ☐ Sim
☐ Não

Quais recursos você gostaria que essa plataforma tivesse? *
Exemplos: agendamento de coletas, notificações, histórico, envio de fotos etc.

Sua resposta

Você preferiria acessar essa ferramenta pelo celular ou computador? *

- ☐ Celular
☐ Computador

Em poucas palavras, qual a importância da reciclagem dentro da Fatec, na sua visão? *

Sua resposta

APÊNDICE D – MAPAS DAS PERSONAS MICHELE E SILVIA

A segunda persona identificada foi Michele, responsável pela secretaria acadêmica. Ela realiza a comunicação com a empresa de reciclagem para a retirada de resíduos recicláveis, mas enfrenta dificuldades devido à falta de alinhamento entre os horários da instituição e a disponibilidade da empresa. Além disso, a necessidade de juntar uma quantidade mínima de material antes de solicitar a coleta e a falta de agendamento prévio tornam o processo mais demorado. Para Michelle, soluções que facilitem a comunicação com os catadores, permitam acionar vários profissionais disponíveis, disponibilizem agendamentos e relatórios de gestão seriam fundamentais para tornar o processo mais eficiente.

Persona II – Responsável pela Secretaria Acadêmica			
Nome e Foto		Comportamento e Ações	
Michele Duarte Maciel 		Idade: 34 anos Local de residência: Franco da Rocha – SP Estado Civil: Solteira Profissão: Diretora de Serviço Acadêmico Maturidade digital: Média	
Dores e Necessidades		Potenciais Soluções	
• Dificuldade de alinhar os horários da instituição com os dos responsáveis pela retirada; • Necessidade de juntar uma quantidade de material antes de solicitar a coleta; • Falta de agendamento prévio por parte dos coletores; • Demora na destinação correta dos resíduos gerados pela instituição.		• Acionar catadores com disponibilidade para retirada dos materiais; • Facilitar a comunicação com quem vem retirar; • Ter vários catadores com disponibilidade que possam ser acionados; • Não ter necessidade de juntar material reciclável em quantidade, por ter vários catadores disponíveis; • Ter acesso a agendamentos; • Ter acesso aos relatórios para gestão promover mais ações.	

Fonte: próprias autoras (2026).

A terceira persona é Silvia, professora e coordenadora do curso de GTI. Silvia busca incentivar práticas de reciclagem na instituição, mas enfrenta desafios como o fato de o processo não ser formal ou organizado, a necessidade de juntar grandes quantidades antes da coleta, a dificuldade de comunicação com os catadores e a ausência de lixeiras adequadas. Para ela, soluções como organizar e estimular a separação de recicláveis entre alunos, professores e demais funcionários, acionar catadores com disponibilidade, facilitar a comunicação, eliminar a necessidade de acumular grandes volumes de resíduos e acessar relatórios para planejar ações, incluindo a instalação de lixeiras adequadas, seriam importantes para melhorar o processo de reciclagem na Fatec.

Persona III – Professora e Coordenadora de Curso GTI

Nome e Foto	Comportamento e Ações
Silvia M^a. Farani Costa 	Idade: 53 anos Local de residência: Taboão da Serra – SP Estado Civil: Casada Profissão: Professora Universitária / Coordenadora de Curso Maturidade digital: Alta
Dores e Necessidades	Potenciais Soluções
• Separação dos recicláveis não é uma prática comum na instituição (alguns voluntariamente o fazem); • Necessidade de juntar uma quantidade de material para acionar quem vem retirar; • Dificuldade na comunicação com quem vem retirar; • Faltam lixeiras adequadas para separarmos tais materiais.	• Incentivar e organizar a separação dos recicláveis na instituição, envolvendo os alunos ao processo; • Acionar catadores com disponibilidade para retirada dos materiais; • Facilitar a comunicação com quem vem retirar; • Não ter necessidade de juntar material reciclável em quantidade, por ter vários catadores disponíveis; • Ter acesso aos relatórios para gestão promover mais ações, como a instalação de lixeiras adequadas.

Fonte: próprias autoras (2026).

APÊNDICE E – PERGUNTAS UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO MAPA DE EMPATIA

MAPA DE EMPATIA – COMUNIDADE ACADÊMICA DA FATEC FRANCO DA ROCHA

O que você vê?

- Como você percebe o esforço da equipe e dos alunos na separação e organização dos materiais recicláveis?
- Que desafios ou dificuldades você observa no fluxo de coleta e armazenamento dos resíduos?
- Que iniciativas, campanhas ou eventos de sustentabilidade você nota na Fatec?

O que você ouve?

- Que comentários sobre a coleta e sustentabilidade chegam até você?
- Que opiniões da equipe, alunos ou comunidade sobre melhorias no processo você escuta com frequência?

O que você fala e faz?

- Como você orienta a equipe e os alunos sobre a separação de materiais recicláveis?
- Que ações você toma para agilizar ou melhorar o processo de coleta?

O que você pensa e sente?

- Como você se sente ao contribuir para ações que têm impacto ambiental positivo?
- Que motivação você encontra em fortalecer a relação da Fatec com a comunidade local?

Dores:

- Quais dificuldades você percebe na rotina de coleta e armazenamento de resíduos?
- Que obstáculos prejudicam o engajamento da equipe ou dos alunos nas ações de sustentabilidade?

Ganhos:

- Que benefícios você enxerga se houvesse uma aplicação que organizasse a coleta de resíduos recicláveis e facilitasse o contato com catadores disponíveis?
- Como você acha que a proposta poderia facilitar o trabalho da equipe e aumentar a participação da comunidade acadêmica?

APÊNDICE F – ROTEIRO E ATAS DAS ENTREVISTAS E FORMULÁRIOS UTILIZADOS PARA LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS

Roteiro de Entrevista com a Coordenadora do Curso GTI

1. Objetivo da Entrevista

A entrevista tem como objetivo apresentar a proposta de funcionamento da plataforma e validar, junto à coordenadora do curso, as funcionalidades previstas para o perfil Admin Consciente, que será responsável pela administração inicial do sistema.

Além disso, busca-se confirmar se as responsabilidades e permissões definidas para os demais perfis de usuário — Cidadão Consciente e Catador — são adequadas para o funcionamento da solução proposta.

2. Apresentação da Proposta

Antes das perguntas, apresentar brevemente o funcionamento do sistema:

A plataforma proposta tem como objetivo conectar pessoas ou instituições que possuem materiais recicláveis disponíveis para retirada com catadores autônomos interessados na coleta desses materiais.

O sistema será composto por três tipos de usuários:

- Administrador (Admin Consciente)
- Cidadão Consciente
- Catador

Cada perfil terá funções específicas dentro da plataforma.

3. Validação do Perfil Admin Consciente

Explicar que o Admin Consciente será responsável pela gestão geral da plataforma, podendo acompanhar as atividades e administrar os usuários.

Explicar funcionalidades propostas para o Admin.

Fazer perguntas para validação do Perfil Admin.

4. Apresentação dos Outros Perfis de Usuário

Após validar o perfil de administrador, apresentar as funcionalidades previstas para os demais usuários.

Fazer perguntas para Validação dos Perfis.

5. Encerramento da Entrevista

- Confirmar se a descrição das funcionalidades está correta.
- Perguntar se há sugestões de melhoria para o sistema.
- Agradecer a colaboração na validação da proposta.

ATA DE ENTREVISTA COM A COORDENADORA - VALIDAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES (PERFIL: ADMINISTRADOR)

Projeto Interdisciplinar II e III

Entrevistador: Integrantes do grupo de desenvolvimento do projeto.

Entrevistada: Prof.^a Sílvia Farani, Coordenadora do Curso.

1. OBJETIVO

A presente sessão teve como objetivo apresentar a proposta de funcionamento da plataforma de reciclagem e validar, junto à coordenadora do curso, as funcionalidades previstas para o perfil de Administrador Consciente, que será responsável pela administração inicial do sistema. Além disso, buscou-se confirmar se as responsabilidades e permissões definidas para os demais perfis de usuários Cidadão Consciente e Catador são adequadas para o funcionamento da solução proposta.

2. PONTOS DISCUTIDOS E DECISÕES ACORDADAS

A plataforma proposta tem como objetivo conectar o gerador de resíduos recicláveis com os catadores autônomos interessados na coleta desses materiais. O sistema será composto por três perfis específicos: o administrador consciente, o cidadão consciente e o catador. Durante a apresentação das funcionalidades do administrador, os seguintes pontos foram validados e ajustados:

- **Gestão de Usuários (Controle de Cadastro):** Inicialmente, previu-se a opção de o administrador criar, editar ou excluir usuários. Contudo, após debate sobre possíveis problemas da exclusão do cadastro, a coordenadora pontuou que o ideal é desabilitar e/ou bloquear o usuário para que a conta perca o acesso, mas mantendo os dados gravados para preservar o histórico do sistema.
- **Comunicação via WhatsApp e Viabilidade:** Debateu-se a funcionalidade de acessar a comunicação direta via WhatsApp com os catadores para alinhar agendamentos e tirar dúvidas. Para evitar o uso de telefones pessoais dos administradores e o acúmulo de mensagens privadas, definiu-se a necessidade de adotar uma integração entre o sistema e o WhatsApp a fim de anonimizar dados sensíveis como o número de telefone.
- **Confirmação de Coletas e Relatórios:** Foram validadas as funcionalidades que permitem ao administrador confirmar se os materiais disponibilizados foram retirados, e a importância de o administrador visualizar relatórios e históricos completos de coletas e agendamentos (envolvendo dashboards, quantidade por material e por catador).

3. ENCERRAMENTO

Encerradas as perguntas e validações, os entrevistadores agradeceram a disponibilidade e o feedback fornecido pela coordenadora. Os dados e apontamentos coletados serviram para o refino dos requisitos e do fluxo da aplicação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

Franco da Rocha – SP, 16 de Março de 2026.

**ATA DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES
(PERFIL: SECRETARIA / CIDADÃO CONSCIENTE)**

1. CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA

A presente ata registra os dados coletados por meio do preenchimento de formulário digital (*Google Forms*). Esta etapa teve como objetivo validar o interesse e a utilidade das funcionalidades do sistema sob a ótica do gerador de resíduos (representado pela Secretaria), garantindo a alimentação de dados e a oferta de materiais na plataforma.

A aplicação "Reciclagem Solidária" visa aproximar a instituição de catadores autônomos. Portanto, o questionário buscou avaliar se recursos como cadastro de materiais, notificações e calendário de coletas ajudam na rotina de trabalho. A validação dessas funções justifica o desenvolvimento da interface do Cidadão Consciente.

2. REGISTRO INTEGRAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

Pergunta 1: Você acha útil poder cadastrar, editar e remover materiais para reciclagem (informando o tipo, volume/quantidade, foto e local de retirada)?

Resposta: Sim.

Pergunta 2: Você acha útil definir, por meio de um calendário, os dias e horários possíveis para a coleta dos materiais?

Resposta: Sim.

Pergunta 3: Você acha útil receber notificações quando um catador agendar ou cancelar uma coleta?

Resposta: Sim.

Pergunta 4: Você acha útil confirmar as coletas realizadas?

Resposta: Sim.

Pergunta 5: Você acha útil se comunicar com catadores (via WhatsApp tradicional, chat ou ligação direta) para confirmar agendamentos e trocar informações sobre as coletas?

Resposta: Não.

Nota: Devido à resposta negativa no formulário, realizou-se um questionamento posterior com a participante. A profissional esclareceu que os meios tradicionais exporiam os números de telefone pessoais dos funcionários. Contudo, a funcionalidade foi aprovada ao ficar definido que a comunicação acontecerá dentro da plataforma ou via integração, permitindo a conversa entre as partes sem expor o número de telefone real e protegendo os dados dos envolvidos.

Pergunta 6: Você acha útil que o sistema permita acessar conteúdos educativos sobre reciclagem e práticas de conscientização ambiental?

Resposta: Sim.

Pergunta 7: Você acha útil acessar conteúdos de apoio à gestão e relatórios históricos de coletas realizadas na unidade?

Resposta: Sim.

3. ENCERRAMENTO

As informações descritas acima constam registradas no banco de dados do formulário aplicado e detalhadas na validação posterior, servindo de subsídio para o mapeamento e validação de requisitos deste projeto de pesquisa.

Franco da Rocha – SP, 16 de Março de 2026.

**ATA DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES
(PERFIL: CATADOR)**

1. CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA

A presente ata registra os dados coletados por meio do preenchimento de formulário digital (*Google Forms*). Esta etapa teve como objetivo validar o interesse e a utilidade das funcionalidades do sistema sob a ótica da catadora, garantindo a retirada de materiais e a efetividade da plataforma.

A aplicação "Reciclagem Solidária" visa aproximar a instituição de catadores autônomos. Portanto, o questionário buscou avaliar junto a uma representante desse perfil se recursos como visualização de notificações, comunicação e agendamento de coletas ajudam na rotina de trabalho. A validação dessas funções justifica o desenvolvimento da interface da Catadora.

2. REGISTRO INTEGRAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

Pergunta 1: As informações como tipo, quantidade, foto e localização do material são suficientes para decidir se vale a pena aceitar a coleta? Caso não, qual outra informação é importante?

Resposta: Sim.

Pergunta 2: Você teria interesse em visualizar um histórico das coletas que já realizou? Se sim, como isso ajudaria na sua organização?

Resposta: Não.

Nota: Devido à resposta negativa no formulário, realizou-se um questionamento posterior com a participante. A profissional explicou que o histórico é pouco importante no momento devido ao volume reduzido de coletas. Contudo, reconheceu que a funcionalidade será útil no futuro para ajudar no mapeamento e na rota das suas coletas quando a plataforma passar a ser utilizada.

Pergunta 3: A comunicação direta via WhatsApp com quem disponibiliza o material facilitaria o seu trabalho?

Resposta: Sim.

Pergunta 4: Você acha relevante que o sistema identifique e destaque os catadores mais ativos?

Resposta: Sim.

Pergunta 5: Você acha importante receber notificações em tempo real sobre novas coletas disponíveis?

Resposta: Sim.

Pergunta 6: Você considera útil poder agendar previamente as retiradas de materiais?

Resposta: Não.

Nota: No questionamento posterior, a profissional esclareceu que prefere trabalhar com horários livres. Contudo, ao compreender que o agendamento garante a reserva exclusiva do material (evitando viagens perdidas), a funcionalidade foi aprovada como útil para a segurança da sua rotina.

Pergunta 7: Em quais situações você acredita que precisaria cancelar um agendamento?

Resposta: Em situações de problemas mecânicos com o veículo/carroça, motivos de saúde ou imprevistos que alterem a rota no dia.

Pergunta 8: Existe alguma funcionalidade que você sente falta e que poderia melhorar ainda mais sua rotina de trabalho?

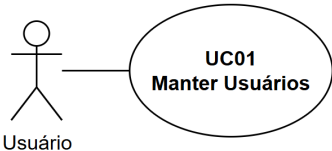
Resposta: Não.

3. ENCERRAMENTO

As informações descritas acima constam registradas no banco de dados do formulário aplicado e detalhadas na validação posterior, servindo de subsídio para o mapeamento e validação de requisitos deste projeto de pesquisa.

Franco da Rocha – SP, 16 de Março de 2026.

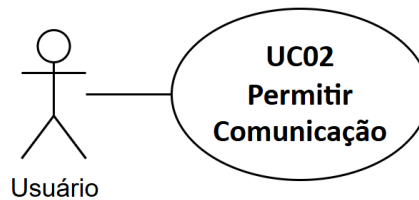
APÊNDICE G - DIAGRAMAS DE CASO DE USO

UC01 – Manter Usuários	
Visualização do Caso de Uso:	
 <pre> graph LR U((Usuário)) --- UC01((UC01 Manter Usuários)) </pre>	
Resumo/Sumário: Esse caso de uso permite que o usuário realize o cadastro e altere as informações cadastrais.	
Ator principal: Cidadão Consciente ou Catador	
Ator(es) Secundário(s): Administrador	
Pré-condição: Para se cadastrar, o usuário não pode ter cadastro no sistema. Para alterar informações cadastrais, o usuário precisa ter cadastro no sistema.	
Fluxo Principal: Usuário solicita o cadastro no sistema e informa os dados cadastrais.	
Ações do Ator 1- Usuário solicita o cadastro no sistema. 3- Usuário informa os dados (nome, e-mail, telefone e senha). 5- Usuário seleciona o tipo de perfil (Catador ou Cidadão Consciente). 7- Usuário acessa o sistema.	Ações do Sistema 2- Sistema disponibiliza um formulário para o cadastro. 4- Sistema valida os dados informados. 6- Sistema registra o cadastro. 8- Sistema permite a alteração dos dados cadastrais.
Fluxos Alternativos: Cadastro realizado pelo administrador	
Ações do Ator 1.1- Administrador conectado ao sistema pode realizar cadastro do catador ou cidadão consciente. 1.3- Administrador informa os dados do usuário. 1.5- Administrador seleciona o tipo de perfil (Catador ou Cidadão Consciente). 1.7- Administrador informa as credenciais ao usuário e ele acessa o sistema.	Ações do Sistema 1.2- Sistema disponibiliza um formulário para o cadastro. 1.4- Sistema valida os dados informados. 1.6- Sistema registra o cadastro. 1.8- Sistema permite a alteração dos dados cadastrais pelo próprio usuário ou pelo administrador.
Fluxos de Exceção: (Passo 3 do fluxo principal) O e-mail informado é inválido ou a senha escolhida não possui, no mínimo, 6 dígitos numéricos. O sistema exibe mensagem de erro e então permite nova tentativa de <i>login</i> . (Passo 4 do fluxo principal) No momento do cadastro o sistema de gerenciamento de banco de dados estava indisponível (“Erro de conexão com o Banco de Dados”).	
Pós-condição: Usuário cadastrado com sucesso.	

Fonte: próprias autoras (2026).

UC02 - Permitir Comunicação

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Permite a comunicação entre Catador e Cidadão Consciente, possibilitando também ao Administrador monitorar e gerenciar as interações.

Ator principal: Cidadão Consciente ou Catador.

Ator(es) Secundário(s): Administrador.

Pré-condição: Usuários autenticados no sistema.

Fluxo Principal: Usuário inicia conversa pela funcionalidade de comunicação.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1- Usuário acessa a funcionalidade de comunicação.	2- Sistema exibe lista de contatos e mensagens disponíveis.
3- Usuário seleciona um contato ou conversa.	4- Sistema exibe a interface de mensagens.
5- Usuário envia uma mensagem.	6- Sistema encaminha a mensagem ao destinatário.
7- Destinatário visualiza a mensagem.	8- Sistema registra a comunicação.

Fluxos Alternativos: 3- Publicação de conteúdo informativo pelo Administrador.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3.1- Administrador acessa a área de publicações.	3.2- Sistema exibe opções de criação de conteúdo.
3.3- Administrador insere informações (campanhas, orientações, etc.).	3.4- Sistema valida os dados.
3.5 Administrador confirma a publicação.	3.6- Sistema disponibiliza o conteúdo aos usuários.

Fluxos de Exceção:

(Passo 5 do fluxo principal) Caso a mensagem esteja vazia ou inválida, o sistema solicita correção.

(Passo 6 do fluxo principal) Caso ocorra falha no envio da mensagem, o sistema informa o erro

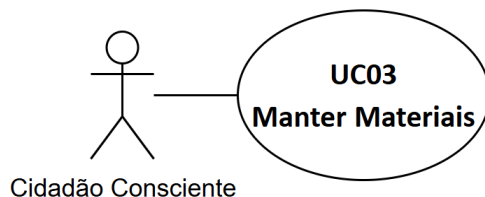
(Passo 3.3 do fluxo alternativo) Caso os dados da publicação estejam incompletos, o sistema solicita ajuste.

Pós-condição: Mensagens trocadas entre usuários e conteúdos informativos disponibilizados no sistema.

Fonte: próprias autoras (2026).

UC03 - Manter Materiais

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Esse caso de uso permite que o usuário cadastre e altere os materiais para a coleta.

Ator principal: Cidadão Consciente.

Ator(es) Secundário(s): Administrador.

Pré-condição: Usuário deve possuir cadastro no sistema.

Fluxo Principal: Usuário informa tipo e quantidade dos materiais.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1- Usuário seleciona opção "Inserir material para retirada"	2- Sistema direciona para página.
3- Usuário insere as informações dos materiais	4- Sistema registra os materiais.

Fluxos Alternativos: 1- Se o usuário necessitar mudar as informações dos materiais.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1.1- Caso o usuário deseje alterar um material, seleciona a opção "Editar material para retirada".	1.2- Sistema exibe os dados do material
1.3- Usuário altera as informações.	1.4- Sistema valida os dados atualizados.
1.5- Usuário confirma a edição.	1.6- Sistema registra a atualização.

Fluxos de Exceção:

(Passo 5 do fluxo principal) Caso os dados do material não sejam informados corretamente, o sistema solicita a correção.

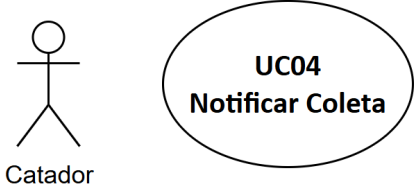
(Passo 6 do fluxo principal) Caso os dados informados sejam inválidos, o sistema exibe mensagem de erro e não permite o cadastro.

(Passo 8 do fluxo principal) Caso ocorra falha no sistema, o material não é registrado.

(Passo 3.9 do fluxo alternativo) Caso ocorra erro ao excluir o material, o sistema informa a falha e mantém os dados inalterados.

Pós-condição: Material cadastrado, atualizado ou removido com sucesso.

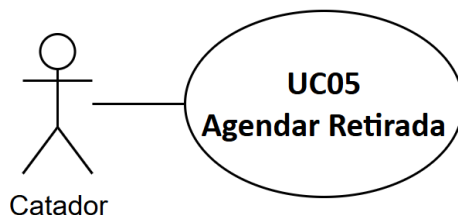
Fonte: próprias autoras (2026).

UC04 - Notificar Coleta	
Visualização do Caso de Uso:  Catador	
Resumo/Sumário: Permite ao sistema notificar automaticamente os catadores quando novos materiais são disponibilizados para coleta.	
Ator principal: Catador.	
Ator(es) Secundário(s): Não se aplica.	
Pré-condição: Existir materiais cadastrados disponíveis para coleta.	
Fluxo Principal: Sistema envia notificação ao Catador sobre novos materiais disponíveis.	
Ações do Ator 1- Catador mantém o aplicativo ativo ou habilita notificações. 6- Catador visualiza a notificação.	Ações do Sistema 2- Sistema monitora a inserção de novos materiais. 3- Sistema identifica novos materiais disponíveis. 4- Sistema verifica os catadores cadastrados. 5- Sistema envia notificação aos catadores .
Fluxos Alternativos: Catador com notificações desativadas	
Ações do Ator 5.1- Catador não possui notificações ativas	Ações do Sistema 5.2- Sistema não envia notificação e mantém o registro disponível para consulta manual
Fluxos de Exceção: (Passo 5 do fluxo principal) Caso ocorra falha no envio da notificação, o sistema registra o erro e tenta reenviar posteriormente. (Passo 2 do fluxo principal) Caso o sistema não consiga identificar novos materiais, nenhuma notificação é enviada.	
Pós-condição: Catadores notificados sobre novos materiais disponíveis para coleta.	

Fonte: próprias autoras (2026).

UC05 – Agendar Retirada

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Permite ao catador agendar a retirada de materiais disponíveis no ponto de coleta.

Ator principal: Catador.

Ator(es) Secundário(s): Não aplica.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Existir materiais disponíveis para coleta na Fatec Franco da Rocha.

Fluxo Principal:

Ações do Ator

- 1- Catador seleciona a opção “Verificar material disponível para retirada”.
- 3- Catador seleciona um material.
- 5- Catador escolhe data e horário.
- 7- Catador confirma.

Ações do Sistema

- 2- Sistema exibe materiais disponíveis.
- 4- Sistema exibe datas e horários disponíveis na Fatec.
- 6- Sistema registra a retirada.
- 8- Sistema registra o agendamento para retirada na Fatec.

Fluxos Alternativos: Alterar agendamento.

Ações do Ator

- 5.1 Catador seleciona outra data/horário.

Ações do Sistema

- 5.2 Sistema atualiza as opções disponíveis.

Fluxos de Exceção:

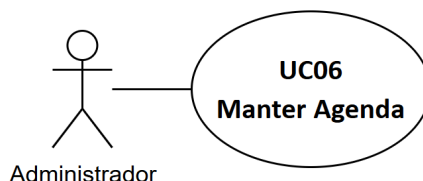
- (Passo 3 do fluxo principal) Caso não existam materiais disponíveis, o sistema informa ao usuário
- (Passo 6 do fluxo principal) Caso o horário selecionado esteja indisponível, o sistema solicita nova escolha.
- (Passo 8 do fluxo principal) Caso ocorra falha no sistema, o agendamento não é registrado.

Pós-condição: Retirada agendada para o ponto de coleta definido.

Fonte: próprias autoras (2026).

UC06 – Manter Agenda

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Permite ao administrador gerenciar datas e horários disponíveis para coleta de materiais.

Ator principal: Administrador.

Ator(es) Secundário(s): Não aplica.

Pré-condição: Administrador autenticado.

Fluxo Principal: Administrador informa datas e horários disponíveis para coleta.

Ações do Ator

- 1- Administrador seleciona a opção “Calendário para retirada”.
- 3- Administrador informa as datas e horários disponíveis para coleta.
- 5- Administrador confirma o cadastro.

Ações do Sistema

- 2- O sistema direciona para página.
- 4- Sistema valida os dados informados.
- 6- Sistema registra as informações.

Fluxos Alternativos: Alterar datas e horários.

Ações do Ator

- 3.1- Administrador seleciona uma data/horário já cadastrado.
- 3.3- Administrador altera as informações.
- 3.5- Administrador confirma a alteração.

Ações do Sistema

- 3.2- Sistema exibe os dados cadastrados.
- 3.4- Sistema valida os dados atualizados.
- 3.6- Sistema registra a atualização.

Fluxos Alternativos: Excluir datas e horários.

Ações do Ator

- 3.7- Administrador seleciona a opção “Excluir”.
- 3.9- Administrador confirma a exclusão.

Ações do Sistema

- 3.8- Sistema solicita confirmação.
- 3.10- Sistema remove os dados.

Fluxos de Exceção:

(Passo 3 do fluxo principal) Caso as datas e horários não sejam informados, o sistema solicita o preenchimento.

(Passo 4 do fluxo principal) Caso os dados informados sejam inválidos (ex: horário inconsistente), o sistema exibe mensagem de erro.

(Passo 6 do fluxo principal) Caso ocorra falha no sistema, as informações não são registradas.

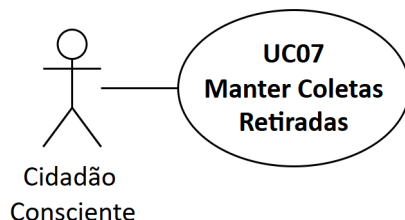
(Passo 3.9 do fluxo principal) Caso ocorra erro ao excluir um horário, o sistema informa a falha.

Pós-condição: Datas e horários cadastrados, atualizados ou removidos com sucesso.

Fonte: próprias autoras (2026).

UC07 – Manter Coletas Retiradas

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Permite que o usuário confirme a retirada e edite informações do que cadastrou.

Ator principal: Cidadão Consciente.

Ator(es) Secundário(s): Administrador.

Pré-condição: Ter coletas registradas.

Fluxo Principal: Cidadão Consciente realiza a confirmação de coleta.

Ações do Ator

- 1- Cidadão Consciente acessa a opção de coletas.
- 3- Cidadão Consciente seleciona uma coleta.
- 5- Cidadão Consciente confirma a retirada.

Ações do Sistema

- 2- O sistema direciona para página.
- 4- Sistema exibe os detalhes da coleta.
- 6- Sistema atualiza o status para “realizada”.

Fluxos Alternativos: Edição de coleta.

Ações do Ator

- 3.1- Cidadão Consciente seleciona editar coleta.
- 3.3- Cidadão Consciente altera informações.
- 3.5- Cidadão Consciente confirma.

Ações do Sistema

- 3.2- Sistema exibe os dados.
- 3.4- Sistema valida.
- 3.6- Sistema registra atualização.

Fluxos Alternativos: Gerenciamento de coleta.

Ações do Ator

- 3.7- Administrador acessa a lista de coletas.
- 3.9- Administrador seleciona uma coleta.
- 3.11- Administrador edita, confirma ou cancela a coleta.

Ações do Sistema

- 3.8- Sistema exibe todas as coletas cadastradas.
- 3.10- Sistema exibe os detalhes.
- 3.12- Sistema atualiza o status ou dados.

Fluxos de Exceção:

(Passo 3 do fluxo principal) Caso não existam coletas cadastradas, o sistema informa ao usuário e não permite a continuidade do processo.

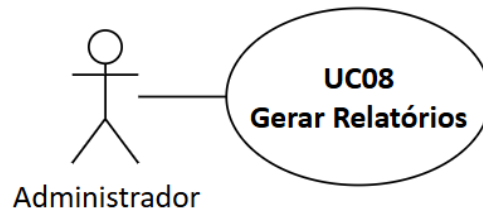
(Passo 3.3 do fluxo principal e 3.11 do fluxo alternativo) Caso os dados informados na edição sejam inválidos, o sistema solicita correção antes de prosseguir.

Pós-condição: Coleta confirmada, editada, reagendada ou cancelada com sucesso no sistema.

Fonte: próprias autoras (2026).

UC08 – Gerar Relatórios

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Permite ao administrador e catador visualizar relatórios sobre coletas realizadas, materiais cadastrados e desempenho dos usuários.

Ator principal: Administrador.

Ator(es) Secundário(s): Catador.

Pré-condição: Administrador autenticado no sistema.

Fluxo Principal: Administrador solicita a visualização do relatório.

Ações do Ator

- 1- Administrador acessa a opção “Gerar relatórios”.
- 3- Administrador seleciona o tipo de relatório.
- 5- Administrador informa os critérios desejados.
- 7- Administrador solicita a visualização.

Ações do Sistema

- 2- Sistema exibe opções de relatórios disponíveis.
- 4- Sistema solicita filtros (período, tipo, etc.).
- 6- Sistema processa os dados.
- 8- Sistema exibe o relatório.

Fluxos Alternativos: Catador solicita a visualização do relatório.

Ações do Ator

- 1.1- Catador acessa a opção “Gerar relatórios”.

Ações do Sistema

- 1.2- Sistema exibe o relatório.

Fluxos de Exceção:

(Passo 5 do fluxo principal) Caso os filtros não sejam informados corretamente, o sistema solicita ajuste.

(Passo 6 do fluxo principal) Caso não existam dados para o relatório, o sistema informa ao usuário.

(Passo 8 do fluxo principal) Caso ocorra falha no sistema, o relatório não é exibido.

Pós-condição: Relatório gerado e disponibilizado ao administrador e catador.

Fonte: próprias autoras (2026).

APÊNDICE H – TELAS DE CADASTRO, DEFINIR AGENDA E EDITAR LOCAL DE RETIRADA

Como na versão mobile, a tela de cadastro na versão *web* deve solicitar nome, e-mail, telefone, senha de 6 dígitos, a confirmação de que o usuário é humano e se ele deseja criar um acesso de Catador ou Cidadão Consciente.

Quem somos
Saiba mais

Cadastro

Nome:*

Seu melhor e-mail:*

nnnnnnn@nnnnn.nnnnn

Repita seu e-mail:*

nnnnnnn@nnnnn.nnnnn

Telefone:*

(00) 00000-0000

Crie uma senha com 6 dígitos:*

Confirme sua senha:*

☒ Eu não sou um robô

Selecione uma opção:*

☐ Catador ☐ Cidadão Consciente

f i t d in

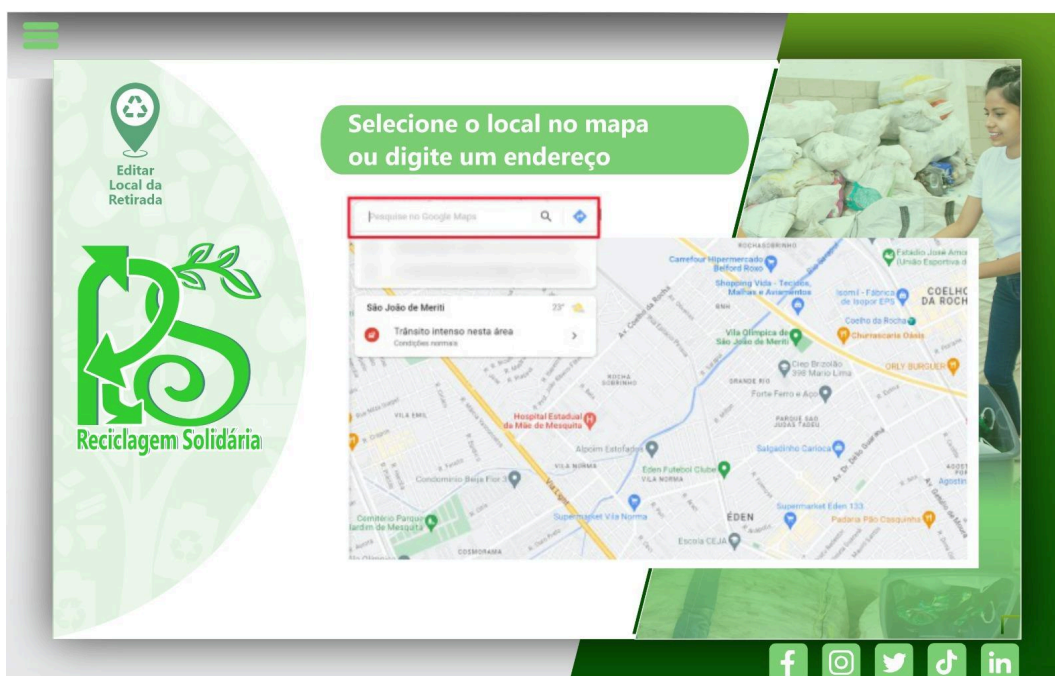
Fonte: Próprias autoras (2026).

Ao clicar em “Definir Agenda”, deve ser possível cadastrar os dias e horários disponíveis para que os catadores realizem o agendamento da retirada dos materiais. Essas informações devem ser apresentadas ao catador no momento do agendamento da coleta.



Fonte: Próprias autoras (2026).

Ao clicar em “Editar Local da Retirada” deve ser possível selecionar o local no mapa ou digitar o endereço. Esse será o endereço exibido ao catador quando as coletas forem disponibilizadas.



Fonte: Próprias autoras (2026).

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A direção da Fatec Franco da Rocha

Prof. Dr. Paulo Hélio Kanayama

Ref.: solicitação de autorização para citação do nome da instituição

Venho por meio desta solicitar formalmente a autorização para citar o nome da Faculdade de Tecnológica Giuliano Cecchettini - Fatec Franco da Rocha como objeto de estudo para fins acadêmicos da instituição Fatec Franco da Rocha, São Paulo.

O objetivo do grupo de alunas abaixo relacionadas é entender os processos da instituição a fim de gerar um mapeamento e poder contribuir identificando pontos de melhoria. Como proposta futura pretende-se propor uma solução automatizada que venha atender o negócio, objeto de estudo deste trabalho acadêmico a fim de cumprir créditos para as disciplinas da grade curricular.

Para tanto é necessário que a Fatec Franco da Rocha autorize a citação do seu nome e informações relativas ao negócio (Destinação e Gestão de Resíduos Recicláveis), bem como a divulgação do trabalho para fins acadêmicos.

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Certo da sua compreensão aguardamos autorização.

Franco da Rocha, 22 de setembro de 2025.

Alunas:

2940782513039 ISABELA ROCHA DOS SANTOS

2940782513043 GRAZYELLE PONTES VIEIRA

2940782513030 JENNIFER SANTOS LIMA

2940782513006 MARIA EDUARDA DE MORAES DOS SANTOS

2940782513007 THAMIRES GOMES CEZAR

2940782513011 VITORIA GONÇALVES DE ABREU LOPES

Autorizado



PAULO HÉLIO KANAYAMA
RG 18.600.969-0
Coordenador da Faculdade de Tecnologia Giuliano
Cecchettini - FATEC FRANCO DA ROCHA

Franco da Rocha, 27/09/2025

**ANEXO B – FOTOGRAFIAS DOS RESÍDUOS ARMAZENADOS
NA FATEC FRANCO DA ROCHA**



ANEXO C – FOTOGRAFIAS DAS LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DISPONIBILIZADAS NA FATEC FRANCO DA ROCHA

